دَوْلَةُ لِيبِيَا

وَزَارَةُ التَّرْبِيَةِ وَالتَّعْلِيمِ

مَرْكَزُ المَنَاهِجِ التَّعْلِيمِيَّةِ وَالبُحُوثِ التَّرْبَوِيَّةِ

العُلُومُ

لِلصَّفِّ الخامِسِ

مِن مَرْحَلَةِ التَّعْلِيمِ الأَساسِيِّ

الفَصْلُ الدِّراسِيُّ الأَوَّلُ

دولة ليبيا

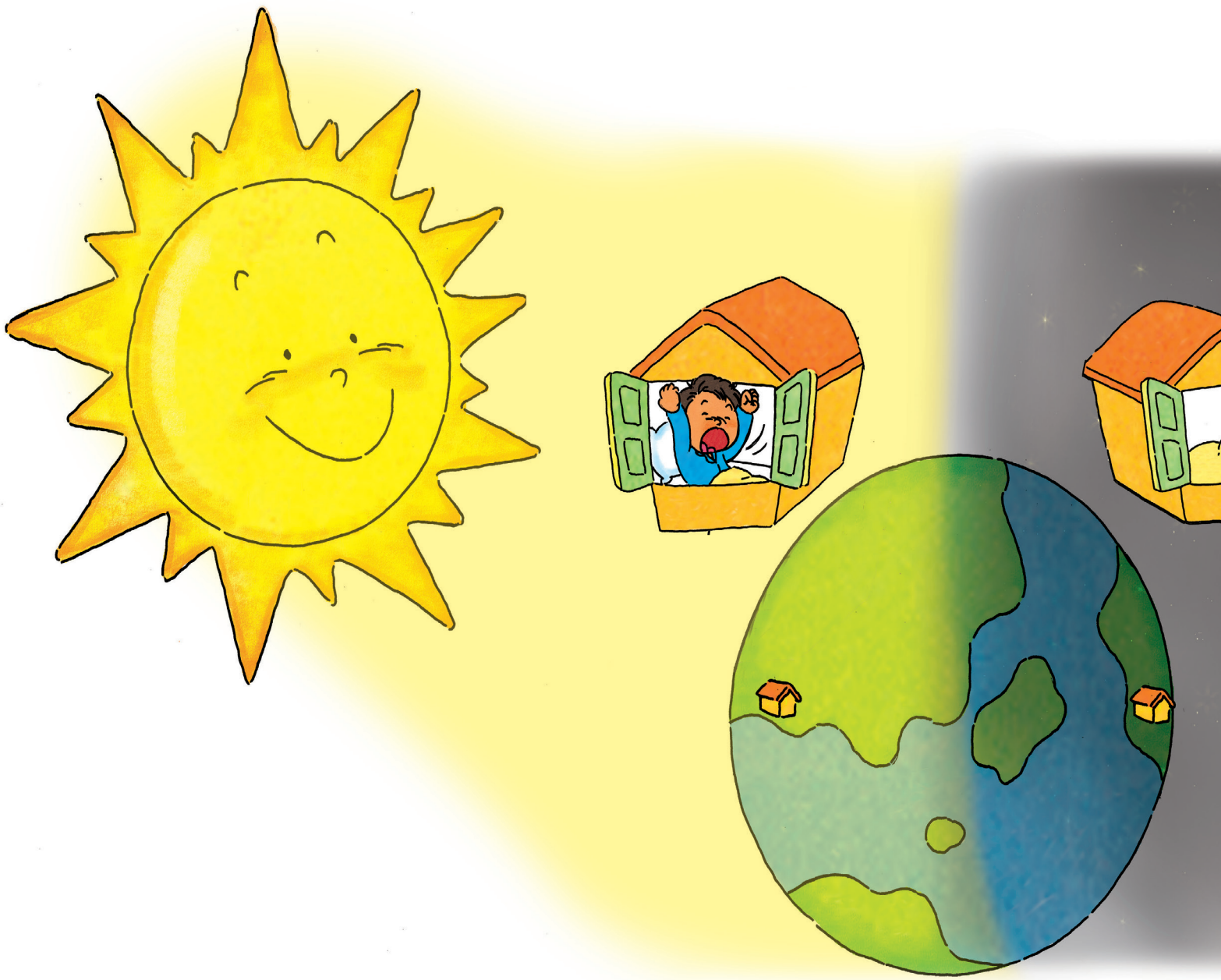
وزارة التربية والتعليم

مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية

جميع الحقوق محفوظة ولا يجوز نشر أي جزء من هذا الكتاب، أو تخزينه، أو تسجيله، أو تصويره بأية وسيلة دون موافقة خطية من إدارة المناهج بمركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية بليبيا.

1446 – 1447 هـ

2025 – 2026 م



التَّمْهِيدُ

الأصدقاء! بَرْنامَجٌ شامِلٌ لِعُلُومِ مَرْحَلَةِ التَّعْلِيمِ الأَساسِيِّ مَبْنِيٌّ عَلَى أَمْيَزِ وَثِيقَةِ مَنْهَجِ عُلُومٍ فِي العالَمِ. تُعَدُّ العُلُومُ فِي هَذِهِ السِّلْسِلَةِ مادَّةً دِراسِيَّةً شائِقَةً تُحاوِلُ الإِجابَةَ عَنْ أَسْئِلَةٍ عَنِ العالَمِ حَوْلَنا. وَيَتَحَقَّقُ ذَلِكَ بِالاسْتِخْدامِ المُثْمِرِ لِلصُّوَرِ الفُوتُوغْرافِيَّةِ المُلَوَّنَةِ وَالرُّسُوماتِ المُسَلِّيَةِ. وَتُدَرَّسُ المادَّةُ بِالاسْتِقْصاءِ وَالاسْتِكْشافِ، وَيَتِمُّ حَثُّ التَّلامِيذِ عَلَى المُشارَكَةِ بِفاعِلِيَّةٍ فِي البَحْثِ عَنْ حُلُولٍ لِلمُشْكِلاتِ. وَيَهْدِفُ كُلُّ ذَلِكَ إِلى تَعْزِيزِ التَّعَلُّمِ وَغَرْسِ الانْطِباعِ لَدَيْهِمْ بِأَنَّ العُلُومَ حَوْلَهُمْ فِي كُلِّ مَكانٍ.

عَمَلٌ جَماعِيٌّ وَمُشارَكَةٌ

أَسئِلَةُ اسْتِثارَةِ الفِكْرِ لِلْحَثِّ عَلَى التَّفْكِيرِ وَالمُناقَشَةِ.

الأصدقاء! يَتَبَنَّى مُقَرَّرُ العُلُومِ مَدْخَلاً مَوْضُوعِيًّا؛ فَيَتَناوَلُ فِي الصَّفِّ الخامِسِ مِنْ مَرْحَلَةِ التَّعْلِيمِ الأَساسِيِّ أَرْبَعَةَ مَوضُوعاتٍ هِيَ **الدَّوْراتُ، وَالأَجْهِزَةُ، والطّاقَةُ، والتَّفاعُلاتُ**. هَذا وَقَدْ تَمَّ تَوضِيحُ العَلاقاتِ – كُلَّما أَمْكَن – بَيْنَ النِّقاطِ الَّتِي يَتَناوَلُها كُلُّ مَوْضُوعٍ. وَيُمَكِّنُ ذَلِكَ التَّلامِيذَ مِنْ إِدْراكِ الرَّوابِطِ بَيْنَ النِّقاطِ المُخْتَلِفَةِ، وَمِنْ رَبْطِ الأَفْكارِ العِلْمِيَّةِ.

نَشاطاتٌ مُمْتِعَةٌ

نَشاطاتٌ إِضافِيَّةٌ مُمْتِعَةٌ تُشَجِّعُ الاسْتِكْشافَ المُسْتَقِلَّ – بَعْدَ وَقْتِ الدِّراسَةِ – تَشْمَلُ أَنْشِطَةً تَتَضَمَّنُ أَبْحاثًا، أَوْ اسْتِخْدامَ الحاسُوبِ.

الأصدقاء! تَمَّ دَمْجُ مَهاراتِ التَّفْكِيرِ، وَالتَّرْبِيَةِ الوَطَنِيَّةِ وَتَقانَةِ المَعْلُوماتِ فِي مَنْهَجِ العُلُومِ. وَيَتَكَوَّنُ كُلُّ مُسْتَوًى فِي البَرْنامَجِ مِنْ كِتابٍ دِراسِيٍّ، وَكُرّاسَةِ أَنْشِطَةٍ، وَدَلِيلٍ لِلْمُعَلِّمِ.

تَـمَّ تَضْـمِينُ الـمَلامِحِ التّالِيَةِ؛ لِـجَعْلِ دِراسَةِ العُلُومِ أكْثَرَ تَشْوِيقًا:

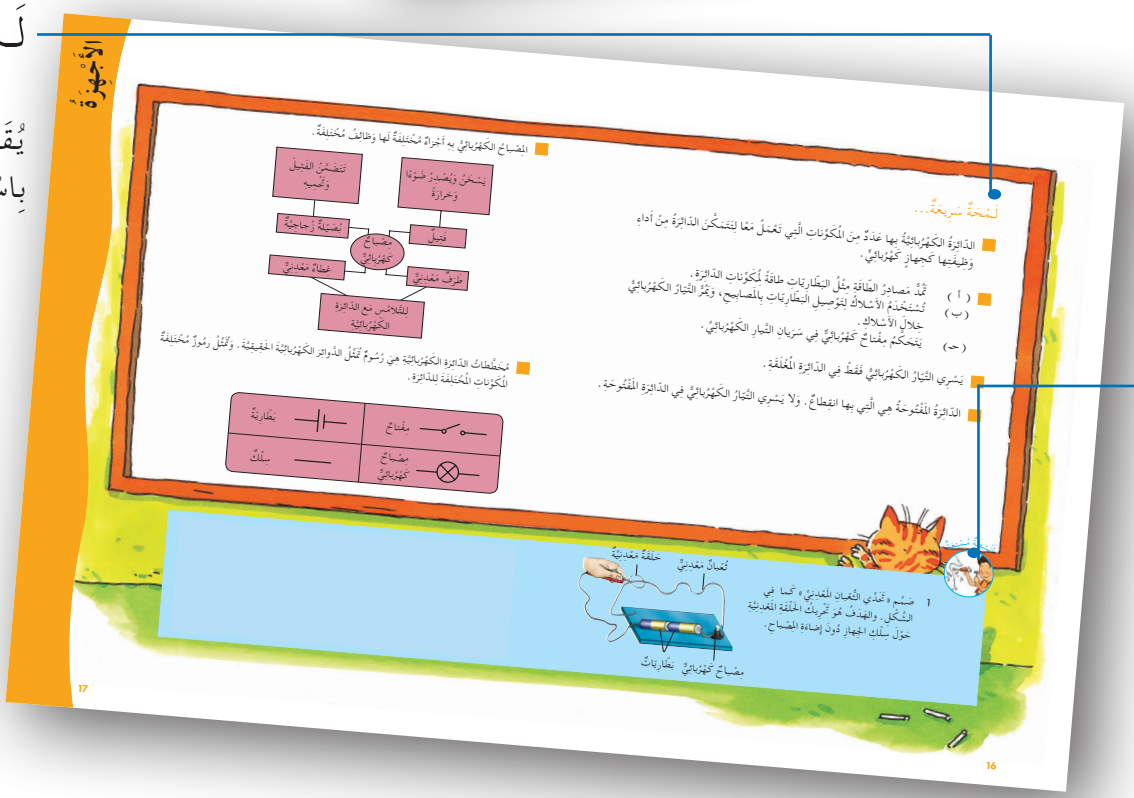
مِن هُنا وَهُناكَ

تَـحَقَّقْ مِن مَعْلُوماتٍ شَيِّقَةٍ مُرْتَبِطَةٍ بِالـمَوْضُوعِ.

نَشاطاتٌ تُناظِرُ المَوْضُعاتِ مُبَيَّنَة لِلرُّجوعِ إلَيْها بِسُهُولَةٍ.

لَـمْحَةٌ سَرِيْعَةٌ . . . .

يُقَدِّمُ رُؤْيَةً شامِلَةً لِلمَوضُوعِ بِاسْتِخْدامِ خَرائِطَ لِلمَفاهِيمِ.



الـمُـحْـتَـوَيـاتُ

الموضوع 1 : الدَّوْراتُ

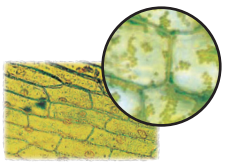
1 النِّظامُ الشَّمْسِيُّ 10

2 وَحْدَةُ الحَياةِ 26

3 مِنَ الوالِدَيْنِ إلَى الأَولاد 40

4 دَوْرَةُ حَياةِ النَّباتاتِ الزَّهْرِيَّةِ 46

5 التَّكاثُرُ مِنْ أَجْزاءِ النَّباتِ 58



الموضوع 2 : الطّاقَةُ

6 الطّاقَةُ مِنَ الغِذاءِ 68

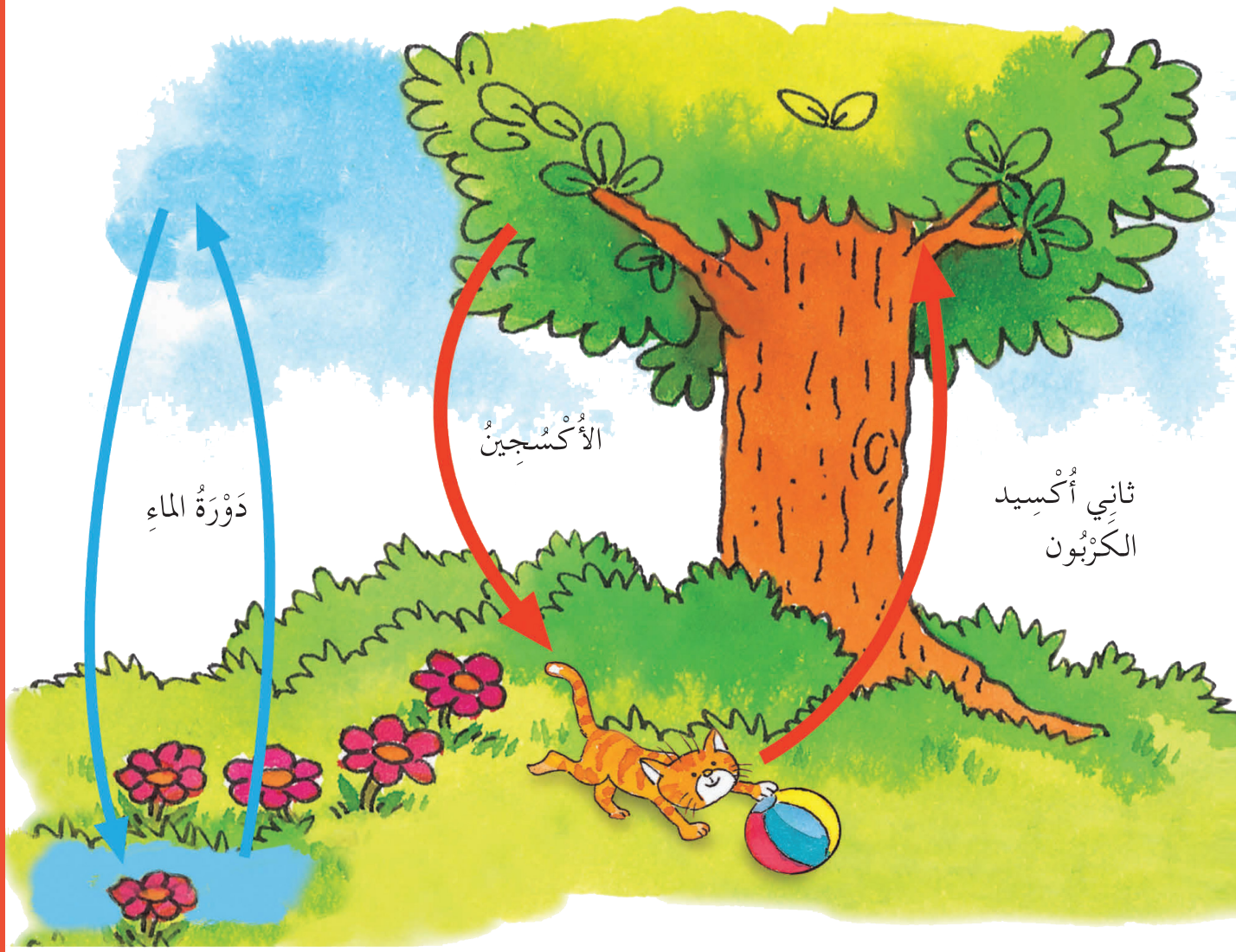
7 انْتِقالُ الطّاقَةِ 72

الدَّوْراتُ

﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ
وَٱخْتِلَٰفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ
لَءَايَٰتٍ لِّأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ ﴾

"سُورَةُ آل عِمْران الآيَة 190"

تَسْتَمِرُّ بَعْضُ الأَشْياءِ مِنْ حَوْلِنَا في التَّواجُدِ لأَنَّها تَحْدُثُ فِي دَوْراتٍ. وَلِكَي تسْتَمِرَّ الـمَخْلُوقَاتُ الحَيَّةُ فِي الحَياةِ فَإِنَّها تَحْتاجُ إِلَى مَوْرِدٍ مُسْتَمِرٍّ مِنَ الأُكْسُجِينِ، وَالماءِ، وَالغِذاءِ. لَقَدْ تَعَلَّمْتَ أَنَّ الماءَ وَالأُكْسُجِينَ لا يَنْفَدا أَبَدًا لأَنَّهُما يَحْدُثانِ فِي دَوْراتٍ. تَـمُدُّ دَوْرَةُ الماءِ الـمَخْلُوقَاتِ الحَيَّةِ بِالماءِ بِاسْتِمْرارٍ. ويُسْتَبْدَلُ الأُكْسُجِينُ الَّذِي تَسْتَهْلِكُه الـمَخْلُوقَاتُ الحَيَّةُ عِنْدَ قِيامِ النَّباتاتِ بِعَمَلِيَّةِ البِناءِ الضَّوْئِي.



الموضوع 1

تَحْدُثُ بَعْضُ التَّغَيُّراتِ حَوْلَنا فِي دَوْرَةِ الشَّمْسِ أَيْضًا . الشَّمْسُ تُشْرِقُ وتَغْرُبُ كُلَّ يَوْمٍ . تُدْرِكُ حَتْمًا أَنَّ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ يَتعاقَبانِ .

كَيْفَ يَحْدُثُ ذَلِكَ ؟

تَتَكَوَّنُ السَّنَةُ الواحِدَةُ مِنْ أَيّامٍ عَدِيدَةٍ .

ما طُولُ السَّنَةِ ؟

ما الَّذِي يُحَدِّدُ طُولَ السَّنَةِ ؟

الـمَخْلُوقَاتُ الحَيَّةُ مَوْجُودَةٌ مِنْ حَوْلِنا لأَنَّها تَتَكاثَرُ ولأَنَّ دَوْراتُ حَياتِها مُسْتَمِرَّةٌ . وَلَكِنْ كَيْفَ يَأْتِي الصَّغِيرُ إِلَيْنا ؟

كَيْفَ تَبْدَأُ الحَيّاةُ الجَدِيدَةُ ؟

سَوْفَ نَكْتَشِفُ فِي الفُصُولِ القَلِيلَةِ التّالِيَةِ المَزِيدَ عَنْ الدَّوراتِ الَّتِي تُؤَثِّرُ فِي حَياتِكَ .

1

النِّظامُ الشَّمْسِيُّ

نموذجٌ للأَرْضِ، هَلْ يُمْكِنُكَ الإِشارَة إِلى مَوْقِعِ لِيبيا عَلى النَّموذَجِ؟

الأَرْضُ بَيْتُنا. تَبْدُو الأَرْضُ مِنْ حَيْثُ نَقِفُ عَلَى سَطْحِها مُسَطَّحَةً. لَكِن الأَرْضُ حَقِيقَةً فِي شَكْلِ كُرَةٍ، يُوجَدُ عَلَى سَطْحِها الماءُ، وَاليابِسَةُ.

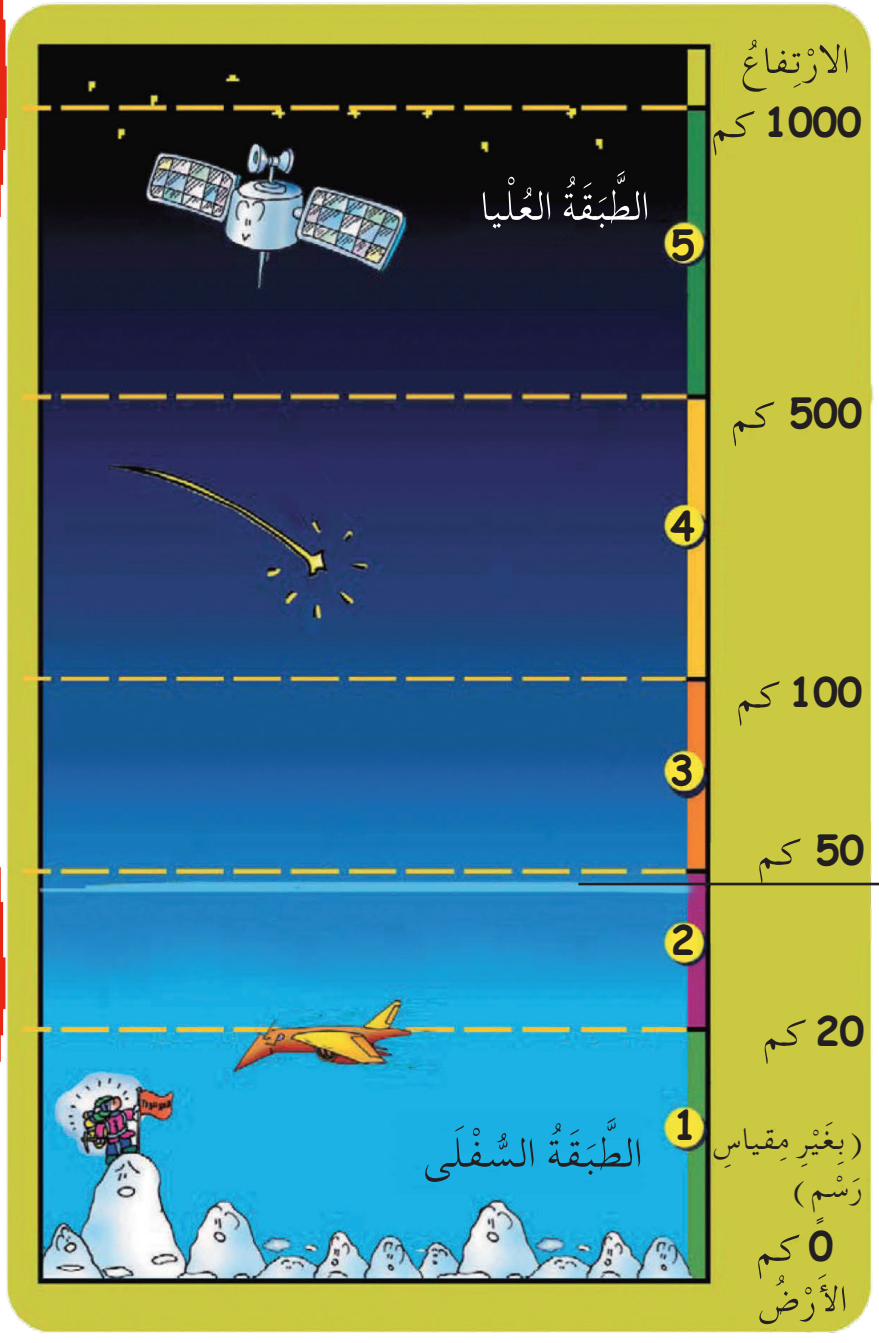
تُحِيطُ بِالأَرْضِ طَبَقَةٌ مِنَ الغازاتِ نُسَمِّيها **الغِلافَ الجَوِّيَّ**.

يُزَوِّدُ الغِلافُ الجَوِّيُّ المَخْلُوقاتِ الحَيَّةَ بِالأُكْسُجِينِ لِتَتَنَفَّسَ، وَالنَّباتاتِ بِثانِي أُكْسِيدِ الكَرْبُونِ لِكَي تَقُومَ بِعَمَلِيَّةِ البِناءِ الضَّوْئِيِّ.

يَمْنَعُ الغِلافُ الجَوِّيُّ أَيْضًا أَشِعَةَ الشَّمْسِ الضّارَّة مِنَ الوُصُولِ إِلَى الأَرْضِ، وَيَحْفَظُ دِفْءَ الأَرْضِ بِمَنْعِ الحَرارَةِ مِن التَّسَرُّبِ إِلَى الفَضاءِ الخارِجِيِّ.

مِنْ هُنا وَهُناكَ

يَنْقَسِمُ الغِلافُ الجَوِّيُّ إِلَى **5** طَبَقاتٍ.

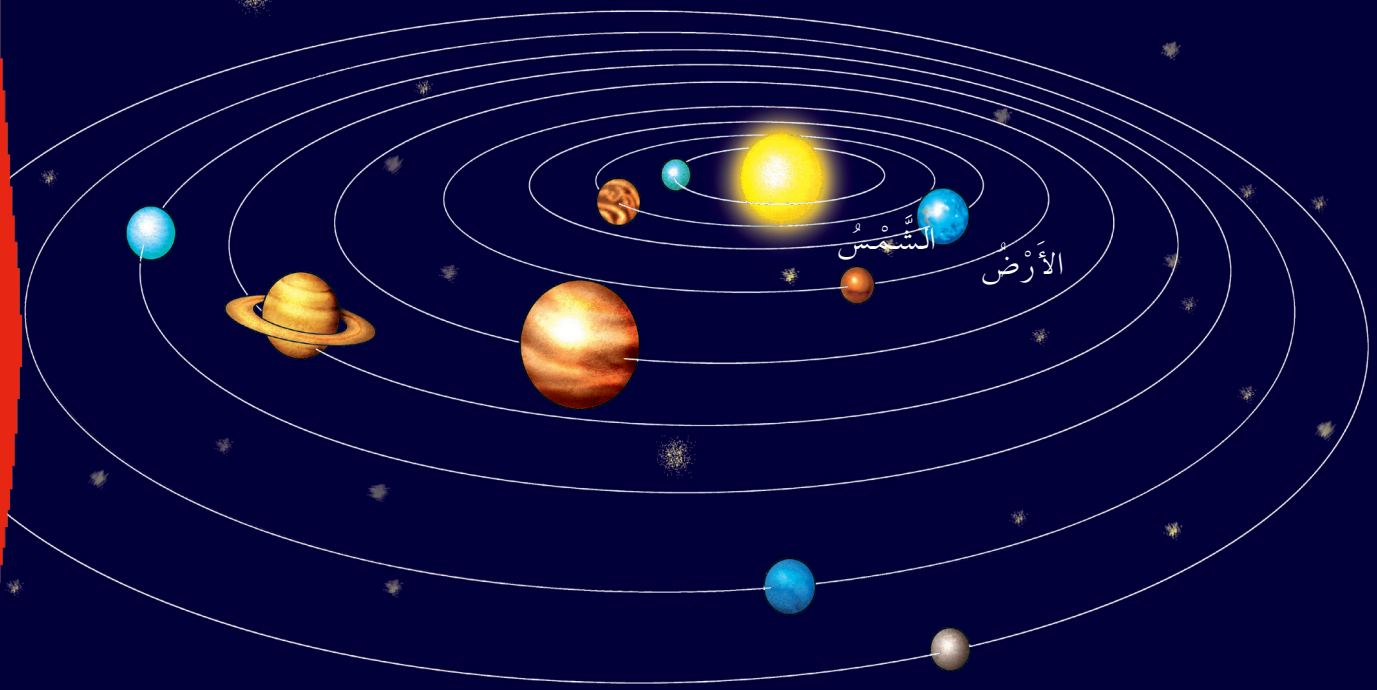


انْظُرْ إِلَى السَّماءِ. ماذا تَرَى؟

عَمَلٌ جَماعِيٌّ ومُشارَكَةٌ

لماذا لا نَرى النُّجومَ أَثْناءَ النَّهارِ؟

نَرى عادَةً الشَّمْسَ أَثْناءَ النَّهارِ، وَالقَمَرَ وَالنُّجُومَ أَثْناءَ اللَّيْلِ. تَبْدُو الشَّمْسُ وَالقَمَرُ فِي حَرَكَةٍ حَوْلَ الأَرْضِ، لَكِنَّ القَمَرَ فَقَطْ هُوَ الَّذِي يَتَحَرَّكُ حَوْلَ الأَرْضِ. الشَّمْسُ وَالنُّجُومُ لا تَتَحَرَّكُ حَوْلَ الأَرْضِ. في الحَقِيقَةِ الأَرْضُ هِيَ الَّتِي تَتَحَرَّكُ حَوْلَ الشَّمْسِ.



الشَّمْسُ، الأَرْضُ والقَمَرُ أَجْزَاءٌ مِنَ النِّظامِ الشَّمْسِيِّ

الشَّمْسُ وَ الأَرْضُ والقَمَرُ جُزْءٌ مِن نِظامٍ يُسَمَّى **النِّظامَ الشَّمْسِيَّ**. الشَّمْسُ فِي مَرْكَزِ النِّظامِ الشَّمْسِيِّ وَهِيَ نَجْمٌ، يُشِعُّ ضوءًا وحَرارَةً.

بِالإِضافَةِ إِلَى الشَّمْسِ، يَتَكَوَّنُ النِّظامُ الشَّمْسِيُّ مِنْ كَواكِبَ تَدُورُ حَوْلَ الشَّمْسِ. الأَرْضُ كَوْكَبٌ، وَالكَواكِبُ لا تُصْدِرُ ضَوْءًا. فَهِيَ تَعْكِسُ الضَّوْءَ مِنَ الشَّمْسِ.

مِنْ هُنا وَهُناكَ

تَتَحَرَّكُ الأَرْضُ حَوْلَ الشَّمْسِ، وكُلُّ دَوْرَةٍ تَدُورُها الأَرضُ حَوْلَ الشَّمْسِ تُسَمَّى [سَنَةً كَامِلَةً] .

نَشاط ١

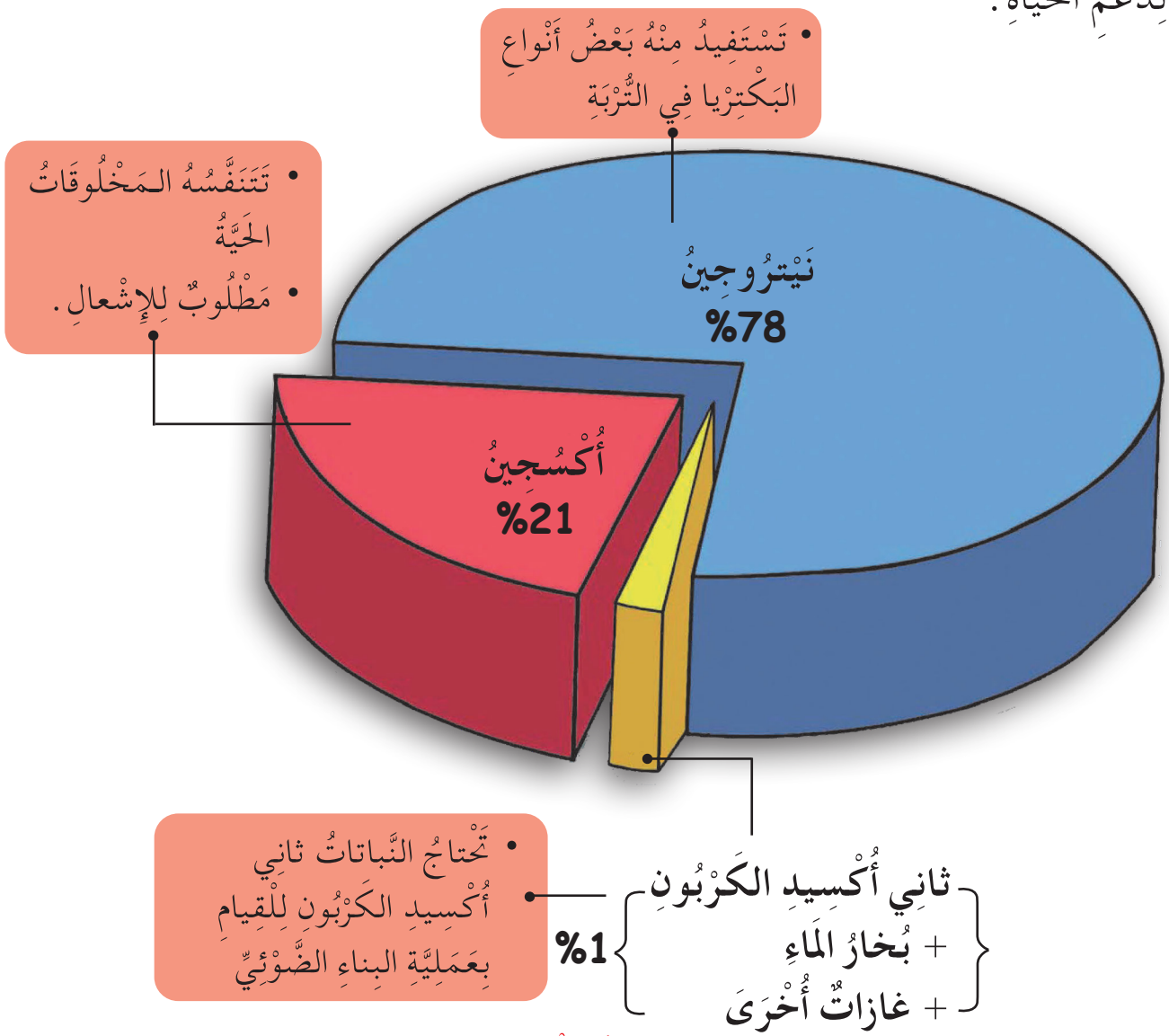
كَوْكَبُنا – الأَرْضُ

فِي لَيْلَةٍ بارِدَةٍ، أَشْعَلَ بَعْضُ الأَطْفالِ نارَ فِي المُخَيَّمِ لِلتَّدْفِئَةِ . . .

لَوْ أَنَّكَ قَرِيبٌ جِدًّا مِنَ النّارِ، سَوْفَ تَشْعُرُ بِحَرارَةٍ زائِدَةٍ وَهَذا يَجْعَلُكَ غَيْرَ مُسْتَرِيحٍ. وَلَوْ أَنَّكَ بَعِيدٌ جِدًّا عَنِ النّارِ، فَإِنَّكَ لا تَحْصُلُ عَلَى حَرارَةٍ كافِيَةٍ لِتَحْفَظَ دِفْئَكَ. وَعِنْدَما لا تَكُونُ قَرِيبًا جِدًّا أَوْ بَعِيدًا جِدًّا عَنِ النّارِ فَإِنَّ دَرَجَةَ الحَرارَةِ تَكُونُ مُناسِبَةً.

كَذَلِكَ، وَضْعُ الأَرْضِ بِالنِّسْبَةِ لِلشَّمْسِ مُناسِبٌ جِدًّا فَتَسْتَقْبِلُ حَرارَةً كافِيَةً لاسْتِمْرارِ الحَياةِ. أَمّا الكَواكِبُ الأُخْرَى فَيَسْتَقْبِلُ بَعْضُها حَرارَةً زائِدَةً وَالبَعْضُ الآخَرُ لا يَسْتَقْبِلُ حَرارَةً كافِيَةً.

يَحْتَوِي سَطْحُ الأَرْضِ عَلَى ماءٍ كافٍ لِبَقاءِ الـمَخْلُوقَاتِ الحَيَّةِ.
ويَتَكَوَّنُ الغِلافُ الجَوِّيُّ أَيْضًا مِنْ غازاتٍ بالتَّرْكِيبِ الْمُناسِبِ لِدَعْمِ الحَياةِ.



تَكْوِينُ الهَواءِ حَوْلَ الأَرْضِ

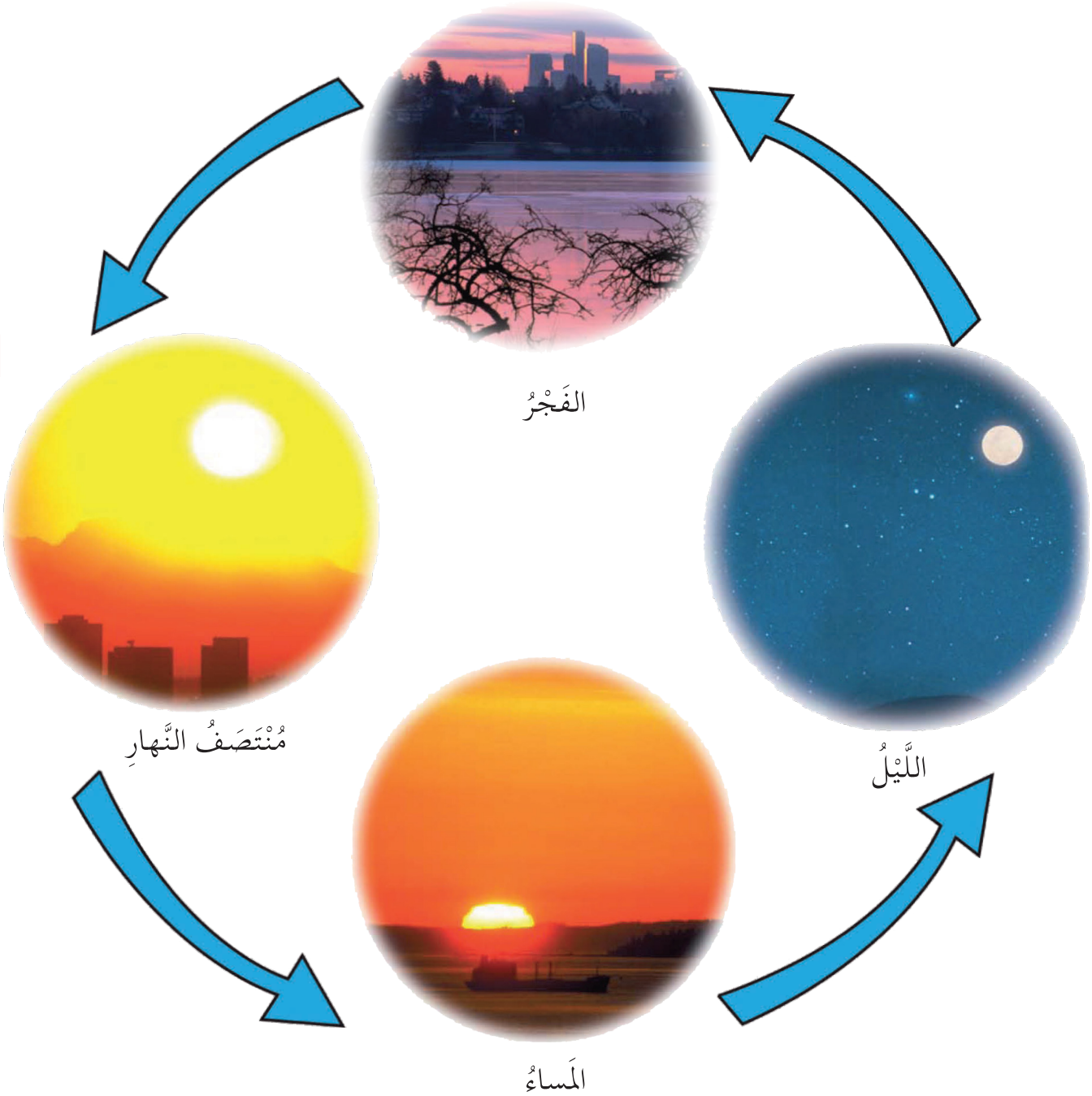
كَوْكَبُ الأَرْضِ هُوَ الوحِيدُ فِي حُدُودِ عِلْمِنا الَّذِي بِهِ مَخْلُوقَاتٌ حَيَّةٌ. كَوْكَبُ الأَرْضِ بِهِ ماءٌ، وَهَواءٌ، وَكَمِّيَّةٌ مُناسِبَةٌ مِنَ الحَرارَةِ لِبَقاءِ الـمَخْلُوقَاتِ الحَيَّةِ.

عَمَلٌ جَماعِيٌّ وَمُشارَكَةٌ

ماذا يَحْدُثُ لَوْ زادَتْ كَمِّيَّةُ ثانِي أُكْسِيدِ الكَرْبُونِ فِي الغِلافِ الجَوِّيِّ ؟

حَرَكاتُ الأَرْضِ والقَمَرِ

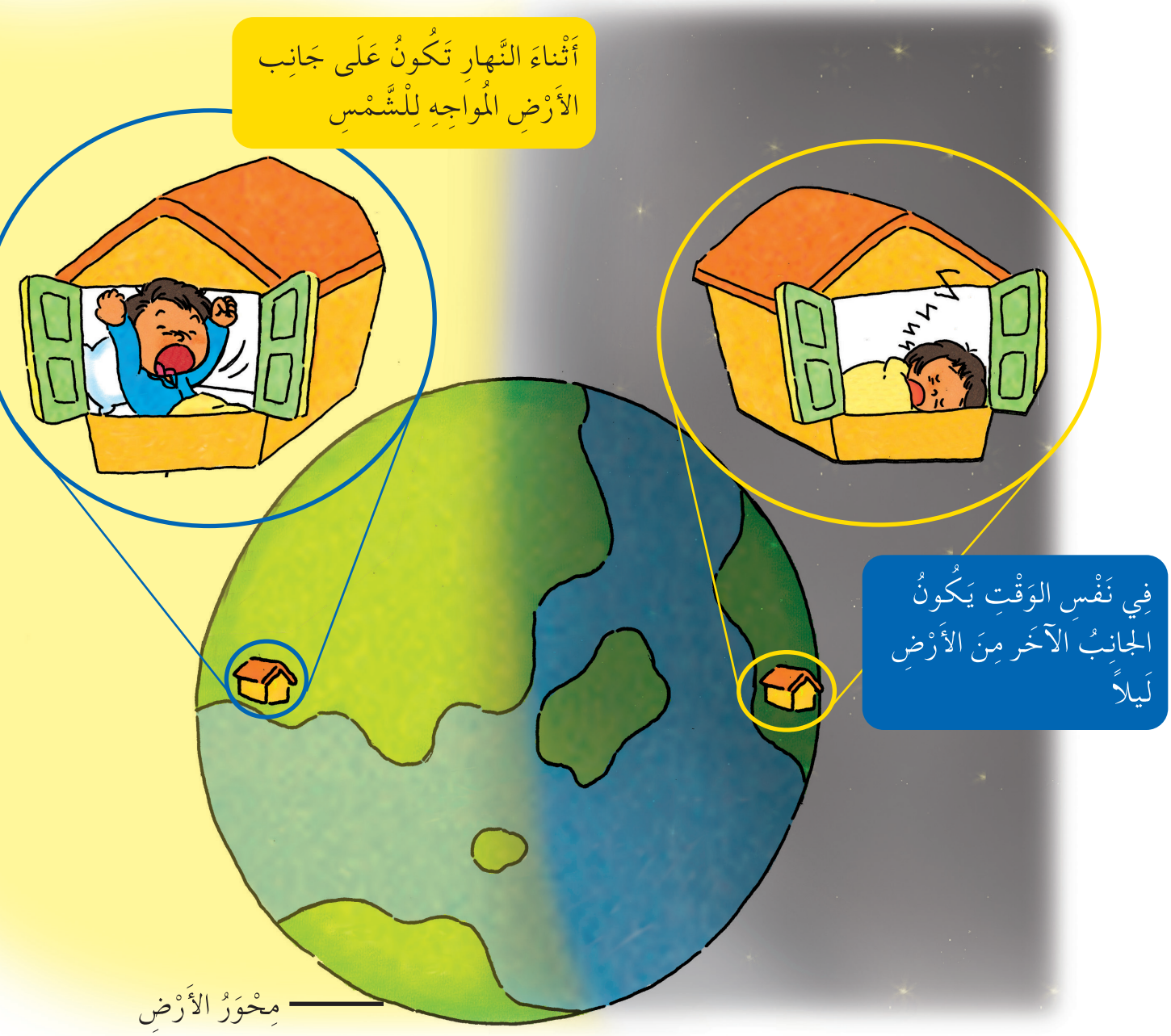
اللَّيْلُ والنَّهارُ



نَرَى الشَّمْسَ تُغَيِّرُ مَوْضِعَها خِلال اليَوْمِ. تَشْرُقُ فِي الصباحِ، وتَغْرُبُ فِي المَساءِ. وَلا نَراها فِي اللَّيْلِ.

لا تَرْجِعُ هَذِه التَّغَيُّراتُ إِلَى حَرَكَةِ الشَّمْسِ، بَلْ هِيَ جُزْءٌ مِنْ دَوْرَةٍ طَبِيعِيَّةٍ ناتِجَةٍ عَنْ دَوَرانِ الأَرْضِ.

فِي أَثْناءِ دَوَرانِ الأَرْضِ حَوْلَ الشَّمْسِ، تَدُورُ الأَرْضُ أَيْضًا حَوْلَ **مِحْوَرِها**. المِحْوَرُ هُوَ خَطٌّ وَهْمِيٌّ مَرْسُومٌ خِلالَ مَرْكَزِ الكُرَةِ. تُكْمِلُ الأَرْضُ دَوْرَةً حَوْلَ مِحْوَرِها فِي **24 ساعَةً** تقريبًا (يَومٍ واحِدٍ). عِنْدَما تَسْقُطُ أَشِعَّةُ الشَّمْسِ عَلَى جانِبٍ واحِدٍ مِنَ الأَرْضِ فَإِنَّ هَذا الجانِبَ يَكُونُ مُضاءً، بَيْنَما يَظَلُّ الجانِبُ الآخَرُ مُظْلِمًا لأَنَّهُ لا يَسْتَقْبِلُ أَشِعَّةَ الشَّمْسِ. مَعَ دَوَرانِ الأَرْضِ تَحْدُثُ دَوْرَةُ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ كُلَّ يَوْمٍ.



حَرَكَةُ الأَرْضِ مُسْتَمِرَّةٌ، وَتَحْدُثُ فِي جَمِيعِ الأَوْقاتِ. هَذِهِ الحَرَكَةُ تُحْدِثُ تَغَيُّراتٍ تُؤَثِّرُ فِي حَياةِ المَخْلُوقاتِ الحَيَّةِ. مِثالٌ، نَكُونُ أَكْثَرَ نَشاطًا أَثْناءَ النَّهارِ عِنْدَ وُجُودِ الضَّوءِ، وَ نَسْتَرِيحُ أَثْناءَ اللَّيْلِ عِنْدَما يَحُلُّ الظَّلامُ.

مِنْ هُنا وَهُناكَ

دَوَرانُ الأَرْضِ حَوْلَ مِحْوَرِها يُسَمَّى تَعاقُبًا

أَيّامُ السَّنَةِ

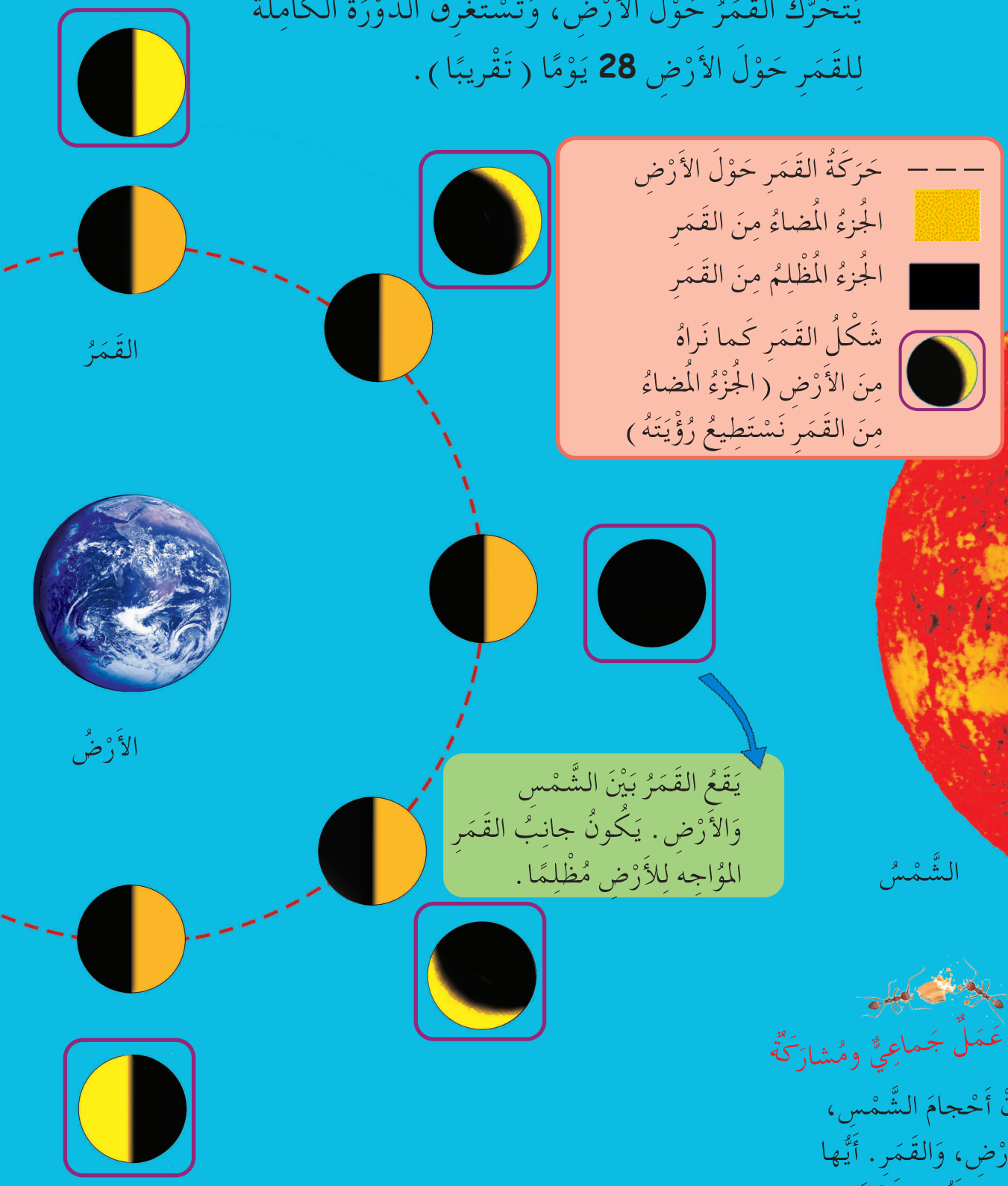
بِدايَةِ العامِ الجَدِيدِ فِي أَوَّلِ يَنايِر مِنْ كُلِّ عامٍ. هَذا دَلِيلٌ عَلَى اكْتِمالِ دَوْرَةٍ واحِدَةٍ لِلأَرْضِ حَوْلَ الشَّمْسِ، وبِدايَةِ رِحْلَةٍ جَدِيدَةٍ لِلأَرْضِ حَوْلَ الشَّمْسِ. تَسْتَغْرِقُ الأَرْضُ حَوالَيْ 365 يَوْمًا فِي دَوْرَتِها حَوْلَ الشَّمْسِ (سَنَة واحِدة).

نشاط 2

أَشْكالُ القَمَرِ

يَظْهَرُ القَمَرُ فِي السَّماءِ كُلَّ يَوْمٍ. لا يُصْدِرُ القَمَرُ ضَوْءًا، وَمَعَ ذَلِكَ يَلْمَعُ لأَنَّه يَعْكِسُ ضَوْءَ الشَّمْسِ السّاقِطَ عَلَيْهِ.

يَتَحَرَّكُ القَمَرُ حَوْلَ الأَرْضِ، وَتَسْتَغْرِقُ الدَّوْرَةُ الكامِلَةُ لِلقَمَرِ حَوْلَ الأَرْضِ **28** يَوْمًا (تَقْرِيبًا).

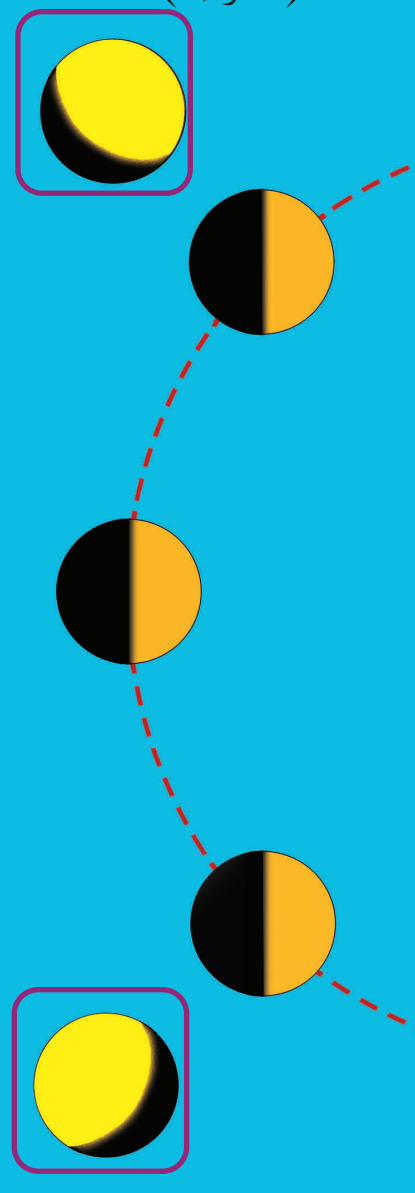


عَمَلٌ جَماعِيٌّ ومُشارَكَةٌ

قارِنْ أَحْجامَ الشَّمْسِ، وَالأَرْضِ، وَالقَمَرِ. أَيُّها الأَكْبَرُ؟ أَيُّها الأَصْغَرُ؟

يَخْتَلِفُ شَكْلُ القَمَرِ بِاخْتِلافِ الأَيّامِ . يَعْتَمِدُ ذَلِكَ حَقِيقَةً عَلَى المِساحَةِ الَّتِي نَسْتَطِيعُ رُؤْيَتَها مِنْ جانِبِ القَمَرِ المُضاءِ. نَحْنُ نَرَى شَكْلَ القَمَرِ يَتَغَيَّرُ مَعَ دَورانِهِ حَوْلَ الأَرْضِ. هَذا يَعْنِي أَنَّ شَكْلَ القَمَرِ يَتَغَيَّر فِي دَوْرَةٍ تَسْتَغْرِقُ **28** يَوْمًا (تَقْرِيبًا) .

تَقَعُ الأَرْضُ بَيْنَ الشَّمْسِ وَالقَمَرِ. مَعَ ذَلِكَ، لا تَحْجِبُ الأَرْضُ ضَوْءَ الشَّمْسِ مِنَ الوُصُولِ إِلَى القَمَرِ. نَحْنُ نَرَى وَجْهَ القَمَرِ كامِلاً.



هَذِهِ الدَّوْراتُ تَحْدُثُ فِي النِّظامِ الشَّمْسِي :

تَدُورُ الأَرْضُ حَوْلَ الشَّمْسِ فِي **365** يَوْمًا تَقْرِيبًا. هَذِهِ سَنَةٌ شَمْسِيَّةٌ واحِدَةٌ.

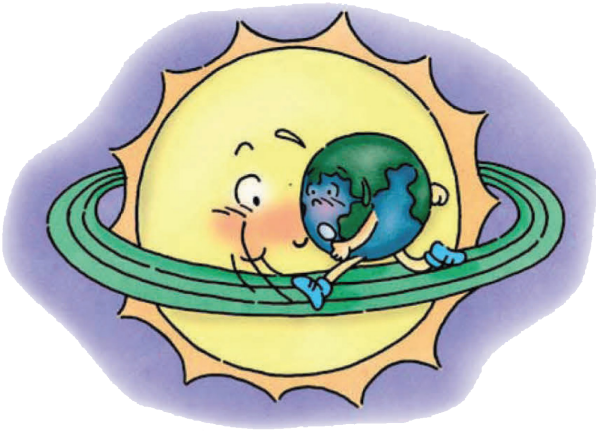
تَدُورُ الأَرْضُ حَوْلَ مِحْوَرِها كُلَّ **24** ساعَةً (يَوْمٍ واحِد) .

يَدُورُ القَمَرُ حَوْلَ الأَرْضِ فِي **28** يَوْمًا تَقْرِيبًا (شَهْر قَمَرِيّ تَقْرِيبًا) .

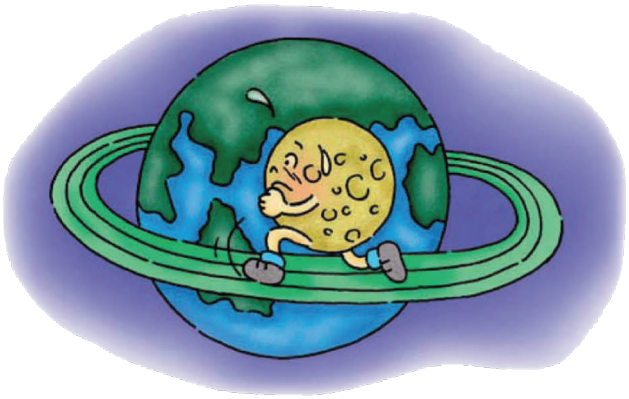
نشاط 3

التَّوابِعُ

أَيُّ أَجْسامٍ تَدُورُ حَوْلَ جِسْمٍ آخَرَ تُسَمَّى تَوابِعَ. الكَواكِبُ تَوابِعُ لِلشَّمْسِ. والكَواكِبُ وَالأَقْمارُ هِيَ تَوابِعُ طَبِيعِيَّةٌ.

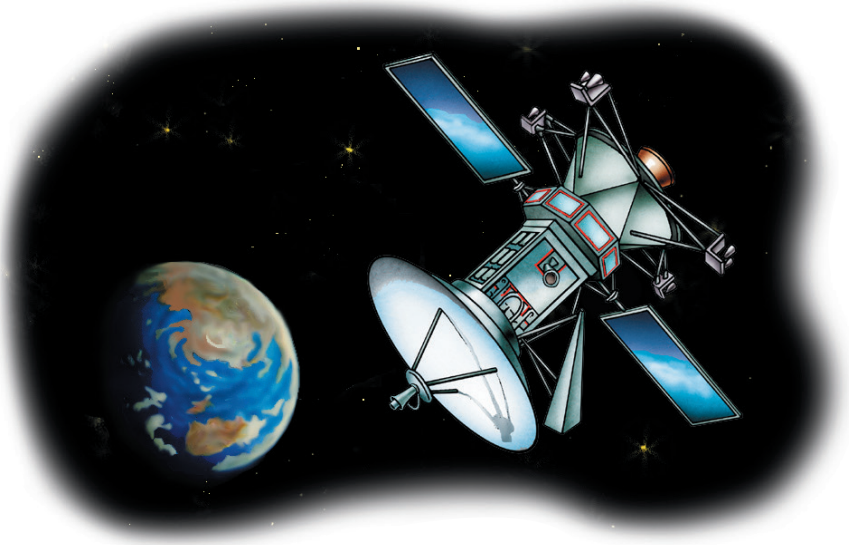


تُعْتَبَرُ الأَرْضُ تابِعًا لِلشَّمْسِ



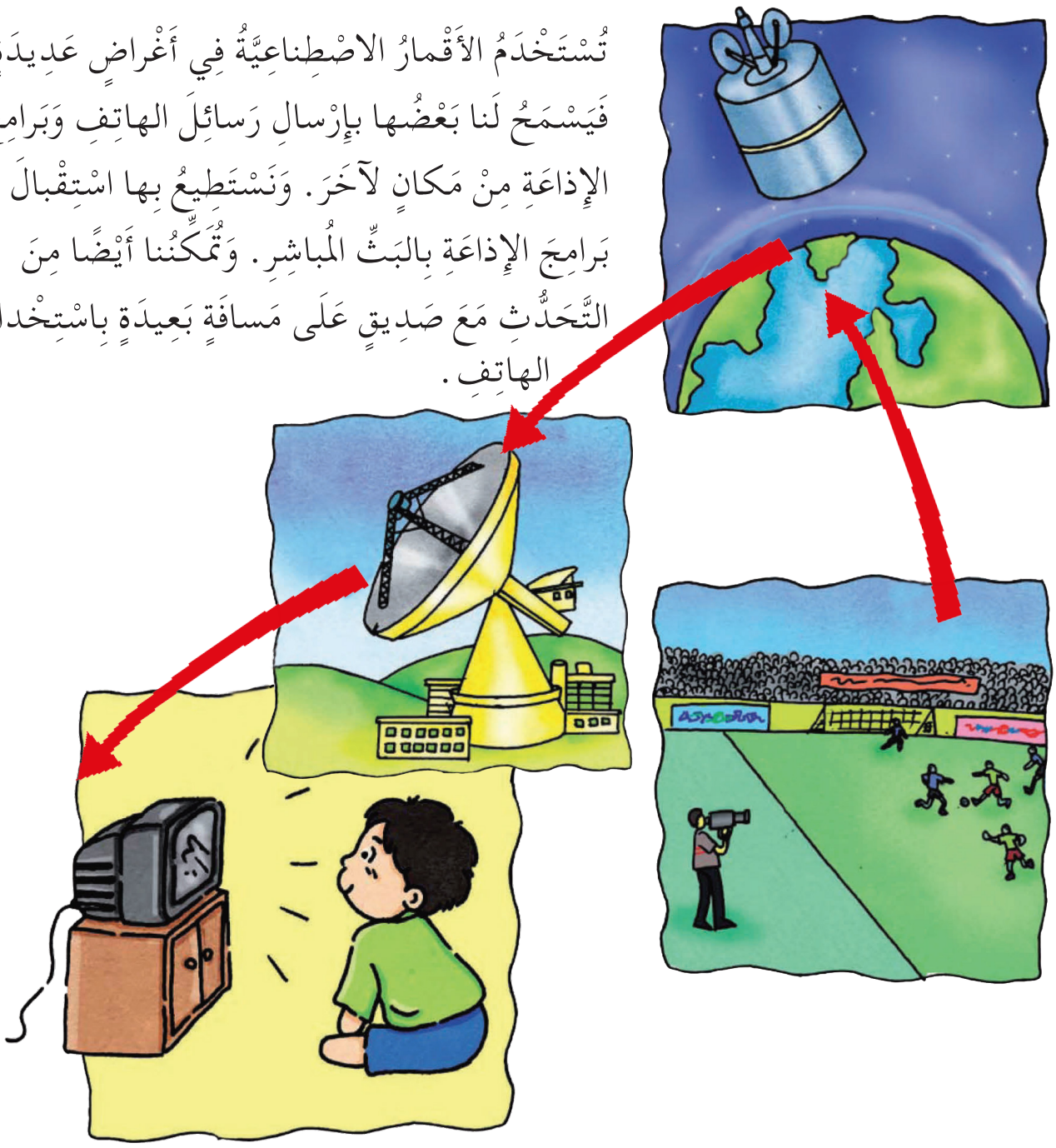
القَمَرُ يُعْتَبَرُ تابِعًا لِلأَرْضِ

بِجانِبِ القَمَرِ، تُوجَدُ تَوابِعُ أُخْرَى تَدُورُ حَوْلَ الأَرْضِ. هَذِهِ التَّوابِعُ اصْطِناعِيَّةٌ. هِيَ مِنْ صُنْعِ الإِنْسانِ، أَرْسَلَها الإِنْسانُ لِلفَضاءِ بِاسْتِخْدامِ الصَّواريخِ.



يُوجَدُ أَكْثَرُ مِنْ ثَمانِيَةِ آلافِ تابِعٍ اصْطِناعِيٍّ تَدُورُ حَوْلَ الأَرْضِ نُسَمِّيها أَقْمارًا اصْطِناعِيَّةً.

تُسْتَخْدَمُ الأَقْمارُ الاصْطِناعِيَّةُ فِي أَغْراضٍ عَدِيدَةٍ، فَيَسْمَحُ لَنا بَعْضُها بإِرْسالِ رَسائِلَ الهاتِفِ وَبَرامِجَ الإِذاعَةِ مِنْ مَكانٍ لآخَرَ. وَنَسْتَطِيعُ بِها اسْتِقْبالَ بَرامِجَ الإِذاعَةِ بِالبَثِّ المُباشِرِ. وَتُمَكِّنُنا أَيْضًا مِنَ التَّحَدُّثِ مَعَ صَدِيقٍ عَلَى مَسافَةٍ بَعِيدَةٍ بِاسْتِخْدامِ الهاتِفِ.



وَتُسْتَخْدَمُ أَيْضًا الأَقْمارُ الاصْطِناعِيَّةُ فِي التَّنَبُّؤِ بِحالَةِ الطَّقْسِ، كما تُرْسَلُ إِلَى الكَواكِبِ الأُخْرَى لِجَمْعِ المَعْلُوماتِ عَنْ هَذِهِ الكَواكِبِ، مِمّا يُساعِدُنا فِي مَعْرِفَةِ الكَثِيرِ عَنِ النِّظامِ الشَّمْسِيِّ.

بَعْضُ الأَقْمارِ الاصْطِناعِيّةِ كَبِيرٌ بِحَجْمِ مَجْمُوعَةِ حُجُراتٍ. يُطْلَقُ عَلَى تِلْكَ الأَقْمارِ مَحَطّاتٍ فَضائِيَّةً. يَسْتَطِيعُ الإِنْسانُ العَمَلَ وَالحَياةَ فِيها.

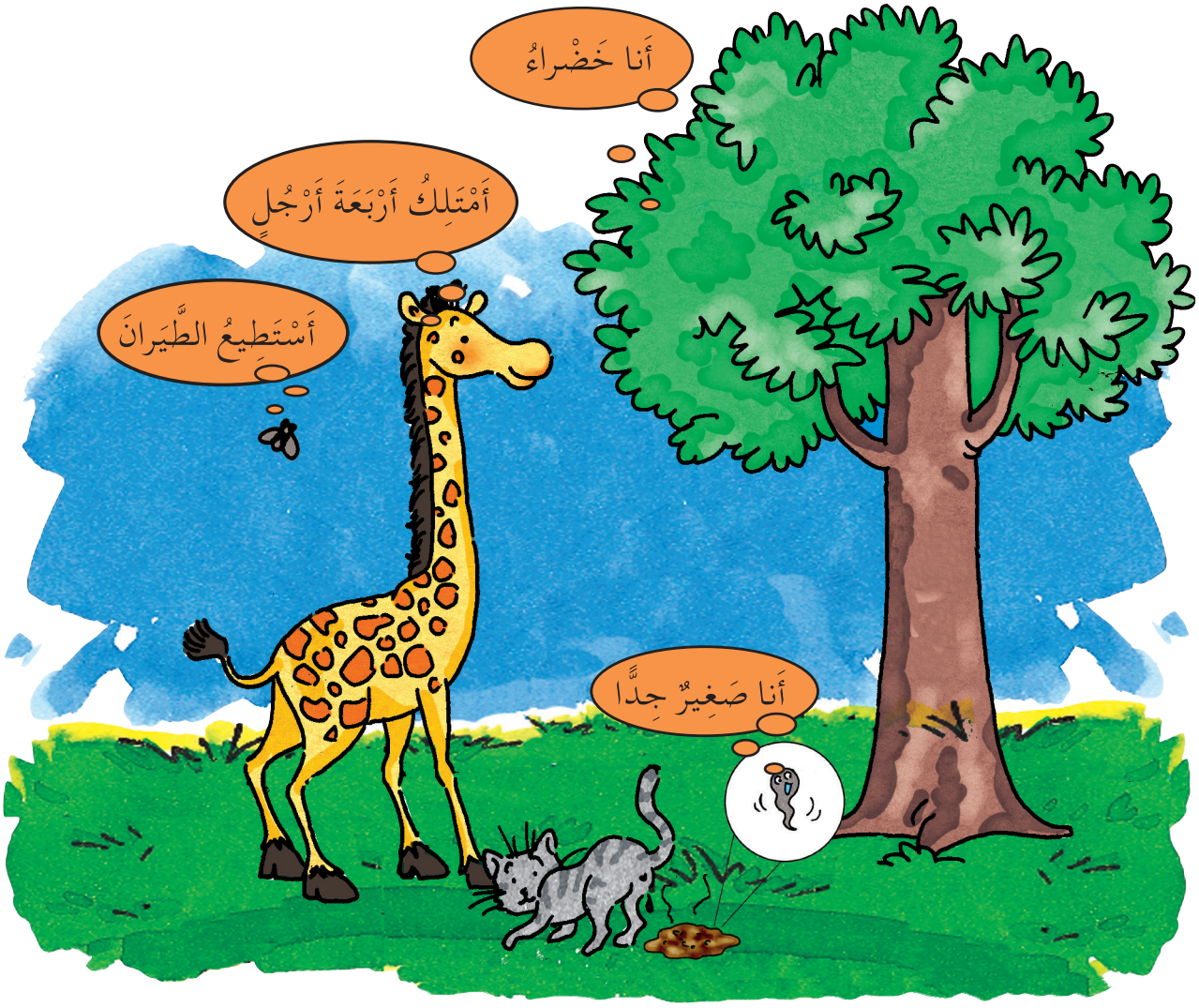
لَـمْحَةٌ سَرِيعَةٌ...

- يَتَكَوَّنُ النِّظامُ الشَّمْسِيُّ مِنَ الشَّمْسِ، والكَواكِبِ، وأَقْمارِها.
- الشَّمْسُ فِي مَرْكَزِ النِّظامِ الشَّمْسِيِّ، وتَدُورُ الكَواكِبُ حَوْلَها.
- الشَّمْسُ نَجْمٌ، تُصْدِرُ حَرارَةً وَضَوْءًا.
- الكَواكِبُ وَالقَمَرُ لا تُصْدِرُ ضَوْءًا. نَحْنُ نَراها لأَنَّها تَعْكِسُ الضَّوْءَ السّاقِطَ عَلَيْها مِنَ الشَّمْسِ.
- تَتَواجَدُ الـمَخْلُوقاتُ الحَيَّةُ عَلَى الأَرْضِ لأَنَّ الأَرْض بِها الماءَ، والهَواءَ، وَالكَمِّيَّةَ الْمُناسِبَةَ مِنَ الحَرارَةِ لِدَعْمِ الحياةِ.

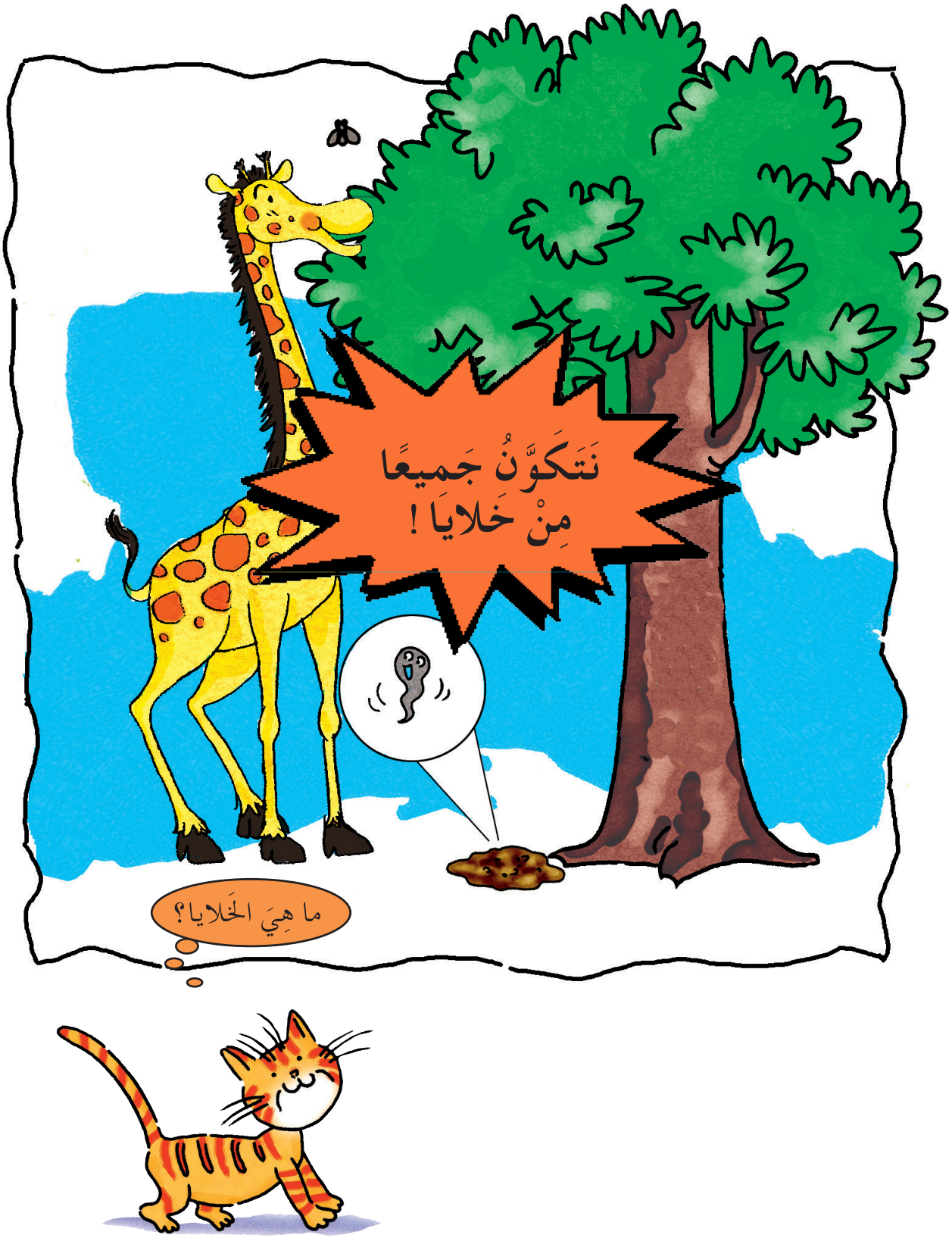
- تَدُورُ الأَرْضُ حَوْلَ الشَّمْسِ فِي **365** يَوْمًا تَقْرِيبًا. وَتَدُورُ الأَرْضُ حَوْلَ مِحْوَرِها في **24** ساعَةً تَقْرِيبًا (يومٍ واحِدٍ).
- دَوْرَةُ الأَرْضِ حَوْلَ مِحْوَرِها تُحْدِثُ اللَّيْلَ والنَّهارَ.
- يَدُورُ القَمَرُ حَوْلَ الأَرْضِ فِي **28** يَوْمًا تَقْرِيبًا، نَرَى أَثْناءَ هَذِهِ الدَّوْرَةِ تَغَيُّرَ شَكْلِهِ.
- الأَجْسامُ الَّتِي تَدُورُ حَوْلَ أَجْسامٍ أُخْرَى فِي الفَضاءِ تُسَمَّى تَوابِعَ، وَالقَمَرُ تَابِعٌ لِلأَرْضِ.
- تُساعِدُنا الأَقْمارُ الاصْطِناعِيَّةُ الَّتِي تَدُورُ حَوْلَ الأَرْضِ فِي جَمْعِ المَعْلُوماتِ مِنْ مَكانٍ ما وَإِرْسالِها إِلَى مَكانٍ آخَرَ.

2

وَحْدَةُ الحَياةِ



تَخْتَلِفُ هَذِه الـمَخْلُوقَاتُ الحَيَّةُ عَنْ بَعْضِها البَعْض فِي عِدَّةِ نواحٍ. وَمَعَ ذَلِكَ تَشْتَرِكُ فِي وَجْهِ تَشابُهٍ أَساسِيٍّ مَوْجُودٍ فِي أَجْسامِ جَمِيعِ الـمَخْلُوقَاتِ الحَيَّةِ. دَعْنا نَكْتَشِفُ ما هُوَ.


نَتَكَوَّنُ جَميعًا
مِنْ خَلايَا !
ما هِيَ الخَلايا؟

الخَلايا

تَتَكَوَّنُ أَجْسامُ جَميعِ الـمَخْلُوقاتِ الحَيَّةِ مِنْ خَلايا . الخَلِيَّةُ هِيَ أَصْغَرُ وَحْدَةَ حَياةٍ فِي جِسْمِ الـمَخْلُوقِ الحَي .

مِنْ هُنا وَهُناكَ

يُسْتَخْدَمُ المِجْهرُ الإِلِكْتُرونِيُّ ذُو القُدْرَةِ التَّكْبِيرِيَّةِ العالِيَةِ فِي دِراسَةِ الأَجْزاءِ الدّاخِلِيَّةِ لِلْخَلِيَّةِ .

تَتَكَوَّنُ مُعْظَمُ الـمَخْلُوقاتِ الحَيَّةِ مِثْلِ البَشَرِ، والفِيلةِ، وَالأَشْجارِ مِنْ مَلايِينِ الخَلايا .

مِنَ المُسْتَحِيلِ تَقْرِيبًا رُؤْيَةُ الخَلِيَّةِ بِأَعْيُنِنا . نَسْتَطِيعُ بِمُساعَدَةِ مِجْهَرٍ ذِي قُدْرَةٍ تَكْبِيرِيَّةٍ عالِيَةٍ رُؤْيَةَ الخَلايا وَدِراسَتِها .

مِجْهَرٌ ضَوْئِيٌّ

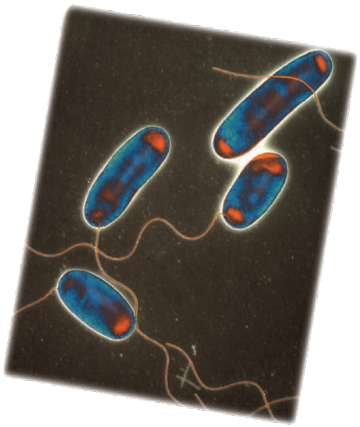
بَعْضُ الـمَخْلُوقَاتِ الحَيَّةِ مُكَوَّنَةٌ مِنْ خَلايا أَقَلّ، مِثْلُ الطَّحالِبِ، والأَشْناتِ، وَشَقائِقِ النُّعْمانِ.

طَحالِبُ فِي بِرْكَةٍ

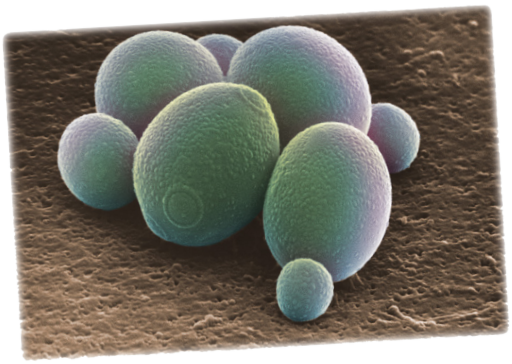
أَشنَات عَلَى الصُّخُورِ

شَقائِقُ النُّعْمانِ البَحَرِيَّة

وَتَتَكَوَّنُ بَعْضُ الـمَخْلُوقَاتِ الحَيَّةِ الأُخْرَى مِنْ خَلِيَّةٍ وَاحِدَةٍ، وتُسَمَّى مخلوقات وَحِيدَةَ الخَلِيَّةِ. وَمِن أَمْثِلَتِها البَكْتِريا، والخَمِيرَةِ، والبَرامِيسْيُومِ. يُمْكِنُ رُؤْيَةُ هَذِهِ الخَلايا فَقَطْ تَحْتَ المِجْهَرِ.



البَكْتِريا

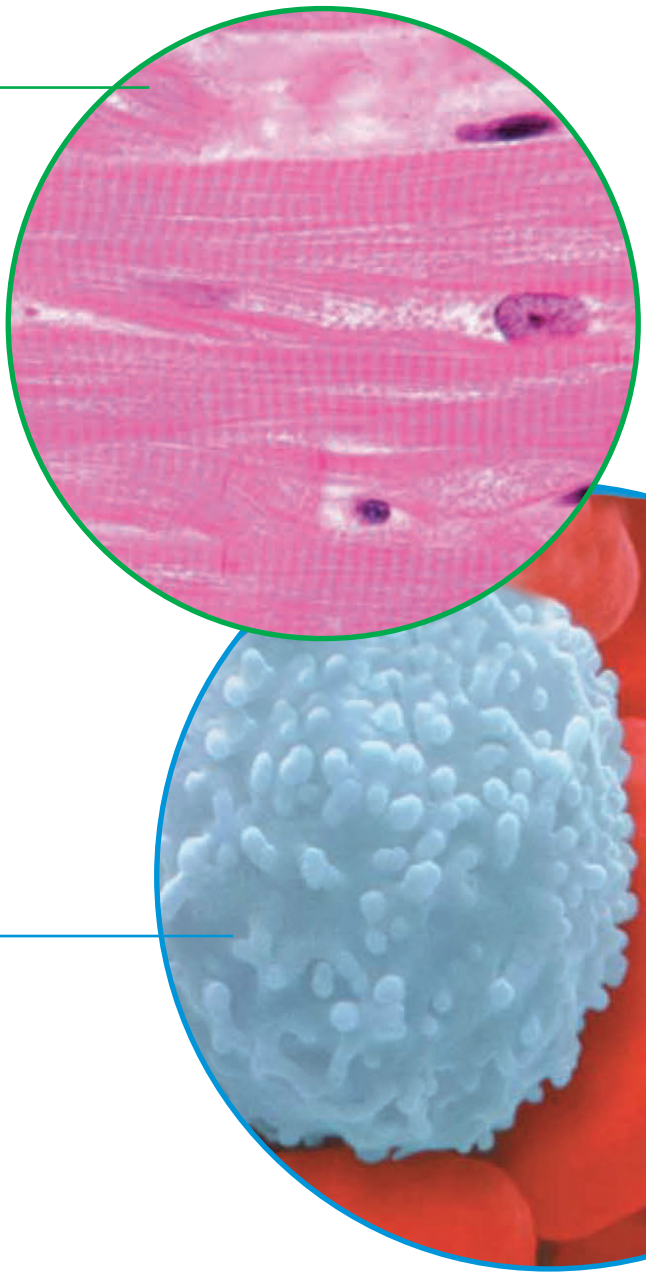


الخَمِيرَةُ

بَرامِيسْيُوم

تَكُونُ الخَلايا مُخْتَلِفَةً فِي الشَّكْلِ وَالحَجْمِ وَالوَظيفَةِ .

الأَنْواعُ المُخْتَلِفَةُ مِنَ الخَلايا لَها وَظائِفُ مُخْتَلِفَةٌ . الخَلايا في جِسْمِ الإِنْسانِ تَعْمَلُ فِي مَجْمُوعاتٍ، مِثْلَ تِلْكَ المَوْجُودَةِ فِي القَلْبِ وَالدِّماغِ، فَهِيَ تُشَكِّلُ أَعْضاءَ الجِسْمِ . تَتَحَرَّكُ الخَلايا الأُخْرَى مِثْلُ كُرَيَاتِ الدَّمِ الحَمْراءِ وَالبَيْضاءِ داخِلَ الجِسْمِ لِتَقُومَ بِوَظِيفَتِها .



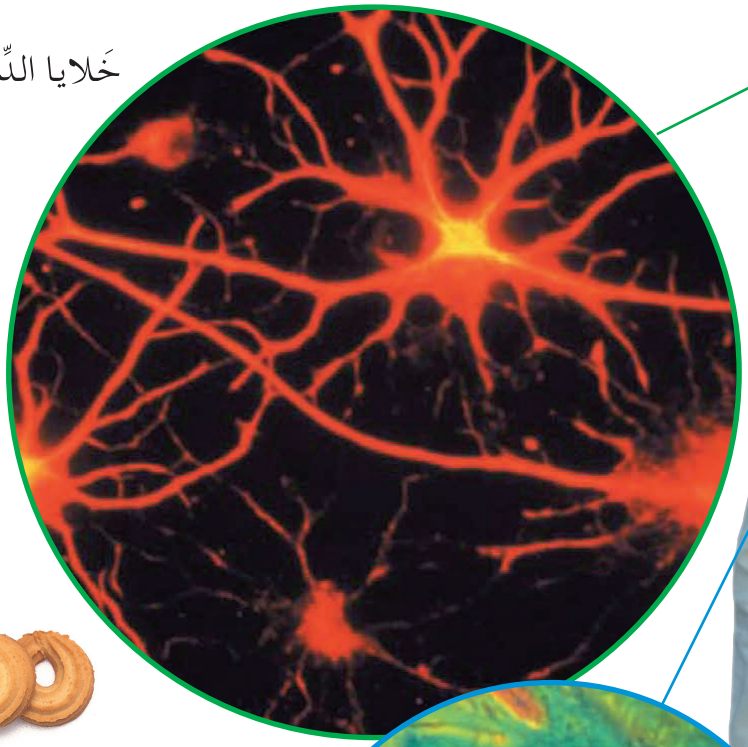
خَلايا عَضَلَةِ القَلْبِ

خَلِيَّةُ دَمٍ بَيْضاء وَسَطَ كُرَيَاتِ دَمٍ حَمْراءَ

عَمَلٌ جَماعِيٌّ وَمُشارَكَةٌ

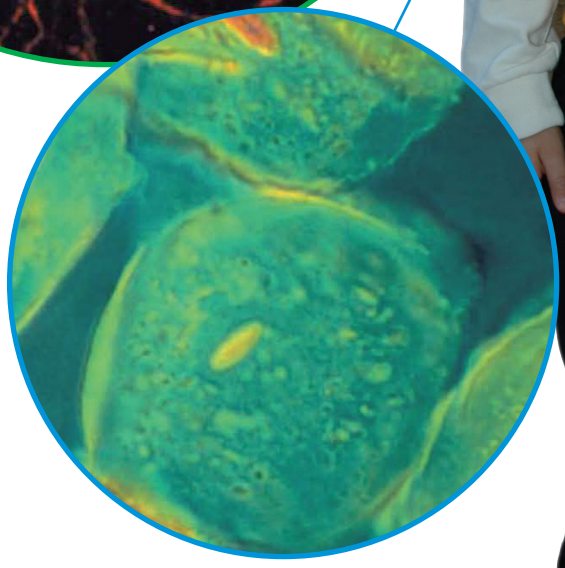
بِالإِضافَةِ إِلَى القَلْبِ وَالدِّماغِ هَلْ يُمْكِنُكَ تَسْمِيَّةَ أَعْضاءٍ أُخْرَى فِي جِسْمِكَ ؟

خَلايا الدِّماغِ



مِنْ هُنا وَهُناكَ

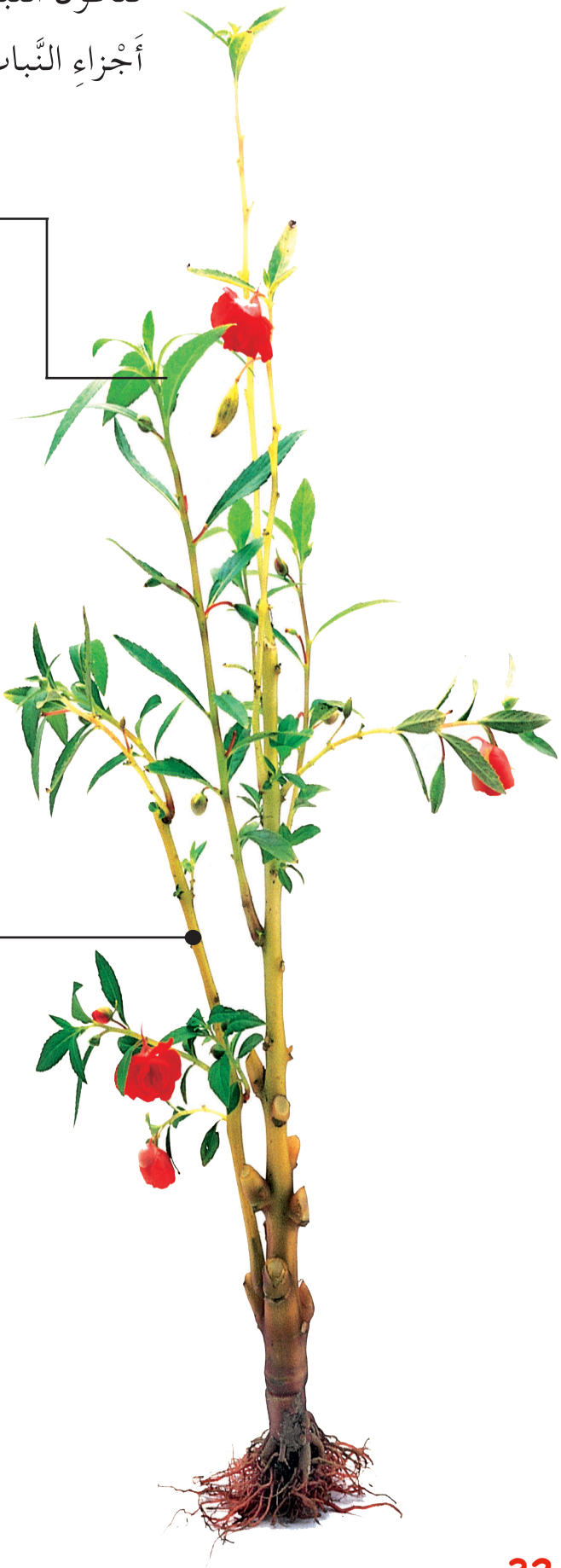
لا يَدُلُّنا حَجْمُ أَيِّ حَيَوانٍ عَلَى حَجْمِ خَلاياهُ. لِنَعْتَبِرَ الحُوتَ وَالنَّمْلَةَ كَمِثالٍ. لا يَتَكَوَّنُ الحُوتُ الضَّخْمُ مِنْ خَلايا أَكْبَرَ مِنْ خَلايا النَّمْلَةِ، وَلَكِن لَدَيْهِ خَلايا أَكْثَر.

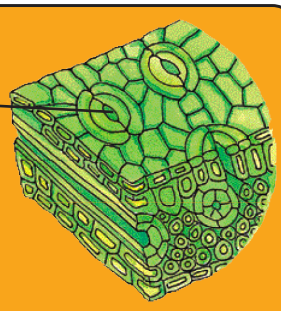


خَلايا الجِلْدِ

كَيْفَ تَخْتَلِفُ الخَلايا فِي أَجْسامِنا عَنْ بَعْضِها البَعْض؟

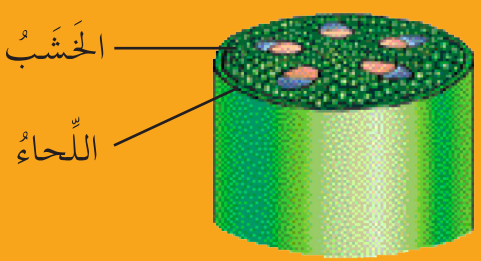
تَتَكَوَّنُ النَّباتاتُ أَيْضًا مِنْ خَلايا. تُوجَدُ خَلايا فِي جَمِيعِ أَجْزاءِ النَّباتِ – الأَوْراقِ، والسّاقِ، وَالجُذُورِ.





خَلايا الوَرَقَةِ

تَصْنَعُ بَعْضُ الخَلايا فِي الوَرَقَةِ الغِذاءَ لِلنَّباتِ. تَحْتَوِي هَذِهِ الخَلايا عَلَى يخضور (كُلُورُوفِيلِ). يَحْجِزُ اليخضور (الكُلُورُوفِيلُ) الطّاقَةَ الضَّوْئِيَةَ مِنَ الشَّمْسِ لِيُمَكِّنَ النَّباتَ مِن عَمَلِيَّةِ البِناءِ الضَّوْئِي. تَتَحكَّمُ هَذِهِ الخَلايا أَيْضًا فِي حَجْمِ الثُّغْرِ.



الخَلايا فِي السّاقِ

تَنْقِلُ أَوْعِيَةُ الخَشَبِ وَاللِّحاءِ الماءَ وَالغِذاءَ داخِلَ النَّباتِ. أَوْعِيَةُ الخَشَبِ وَاللِّحاءِ مُكَوَّنَةٌ مِنْ خَلايا.

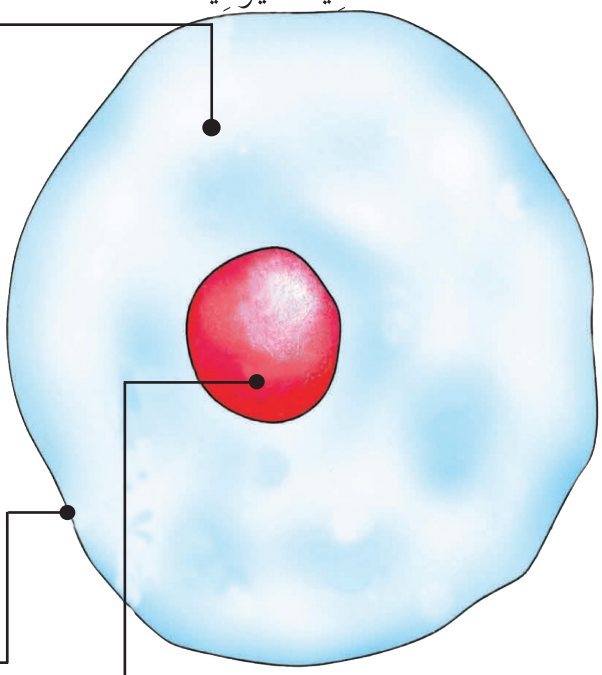
عَلَى عَكْسِ الـمَخْلُوقَاتِ الحيَّةِ، لا تَحْتَوِي الأَشْياءُ غَيْرُ الحَيَّةِ عَلَى خَلايا.

هَذِهِ الأَشْياءُ لَيْسَتْ مَصْنُوعَةً مِن خَلايا.

أَجْزاءُ الخَلِيَّةِ

دَعْنا نَنْظُرُ إِلَى خَلِيَّةٍ حَيَوانِيَّةٍ نَمُوذَجِيَّةٍ وَأُخْرَى نَباتِيَّةٍ لِنَكْتَشِفَ ما بِداخِلِهِما .

خَلِيَّةٌ حَيوانِيَّةٌ



السَّيْتُوبِلازْمُ

تَتَكَوَّنُ جَميعُ الخَلايا مِنْ مادَّةٍ هُلامِيَّةٍ تُسَمَّى **السَّيْتُوبَلازْمَ** . يَسْمَحُ السَّيْتُوبلازْمُ لِمَوادّ مِثْل الغِذاءِ وَالأُكْسُجين بِالتَّحَرُّكِ داخِلَ الخَلِيَّةِ . تَحْدُثُ أَنْشِطَةٌ خَلَوِيَّةٌ كَثِيرَةٌ فِي السَّيْتُوبلازْم .

غِشاءُ الخَلِيَّةِ

السَّيْتُوبِلازْمُ مُحاطٌ بِغِشاءٍ رَقِيقٍ وَلَيِّنٍ يُسَمَّى **غِشاءَ الخَلِيَّةِ** . يَحْتَوي غِشاءُ الخَلِيَّةِ عَلَى السَّيْتُوبِلازْمِ بِداخِلِهِ . وَهُوَ أَيْضًا يَتَحَكَّمُ فِي دُخُولِ المَوادِّ وَخُرُوجِها مِنَ الخَلِيَّةِ .

النَّواةُ

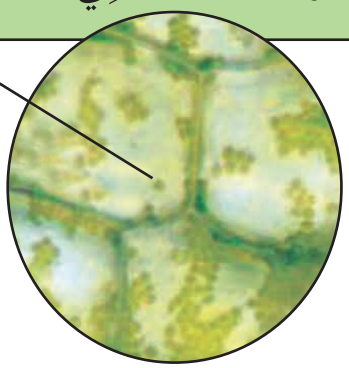
يُوْجَدُ فِي كُلِّ الخَلايا النَّباتِيَّةِ وَالحَيَوانِيَّةِ **نَواةٌ** داخِلَ السَّيْتُوبْلازْمِ . **النَّواةُ** جُزْءٌ مُهِمٌّ لِلغايَةِ مِنَ الخَلِيَّةِ . فَهْيَ تَتَحَكَّمُ فِي كُلِّ شَيْءٍ داخِلَ الخَلِيَّةِ .

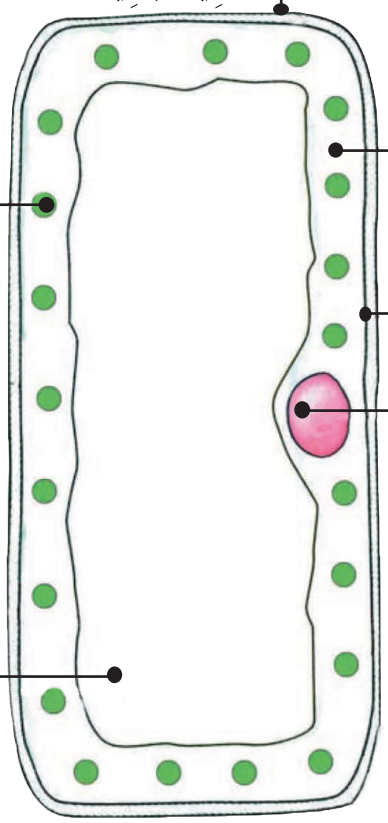
جِدارُ الخَلِيَّة

يُوْجَدُ فِي الخَلِيَّةِ النَّباتِيَّةِ **جِدارٌ لِلخَلِيَّةِ** خارِجَ غِشاءِ الخَلِيَّةِ. يَتَكَوَّنُ جِدارُ الخَلِيَّةِ مِنْ مادَّةٍ صُلْبَةٍ تُعْطِي الخَلِيَّةَ النَّباتِيَّةَ شَكْلَها الخاصَّ. لا يُوْجَدُ جِدارٌ لِلخَلِيَّةِ فِي الخَلِيَّةِ الحَيَوانِيَّةِ.

الجُبَيْلات (الكُلُورُوبلاسْتِيدات)

تَراكِيبُ صَغِيرَةٌ جِدًّا خَضْراءُ اللَّوْنِ تُسَمَّى **الجُبَيْلات (كُلُورُوبلاسْتِيدات)** تُوجَدُ فِي سيْتُوبلازْمِ الخَلِيَّةِ النَّباتِيَّةِ. وَتَحْتَوِي الجُبَيْلات (الكُلُورُوبلاسْتِيدات) عَلَى اليَخْضُورِ (الكُلُورُفِيلِ)، الصِّبْغَةُ الَّتِي تَحْجِزُ ضَوْءَ الشَّمْسِ لِتَصْنَعَ الغِذاءَ لِلنَّباتِ. لا تُوجَدُ كُلُورُوبَلاسْتِيدات فِي الخَلايا الحَيَوانِيَّةِ.



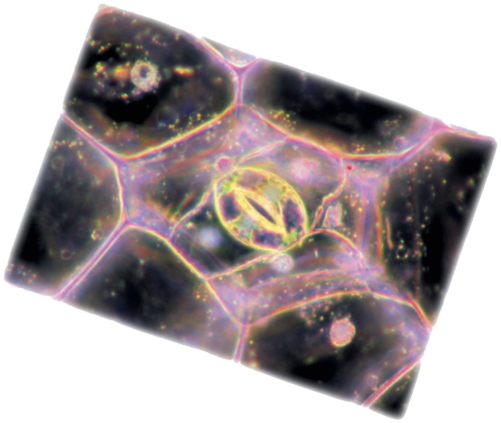


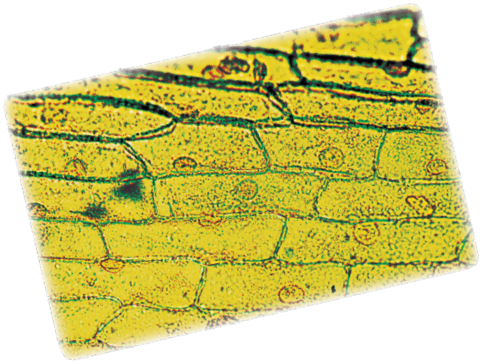
الفَجْوة العُصَّارية

يُوْجَدُ فِي مَرْكَزِ مُعْظَمِ الخَلايا النَّباتِيَّةِ تَجْوِيفٌ مَمْلُوءٌ بِسائِلٍ يُسَمَّى **الفَجْوة العُصَّارية** وَهُوَ يَحْفَظُ الخَلِيَّةَ مُكْتَنِزَةً. تُساعِدُ الخَلايا المُكْتَنِزَةُ عَلَى اسْتِقامَةِ النَّباتِ حَيْثُ لا يَمْتَلِكُ جِهازًا هَيْكَلِيًّا لِتَدْعِيمِهِ. لا تُوجَدُ هَذِهِ التَّجاوِيفُ فِي الخَلايا الحَيَوانِيَّةِ.

أَنْشِطَة 5، 6، 7

هَلْ هَذِهِ خَلايا نَباتِيَّة أَمْ حَيوانِيَّة؟

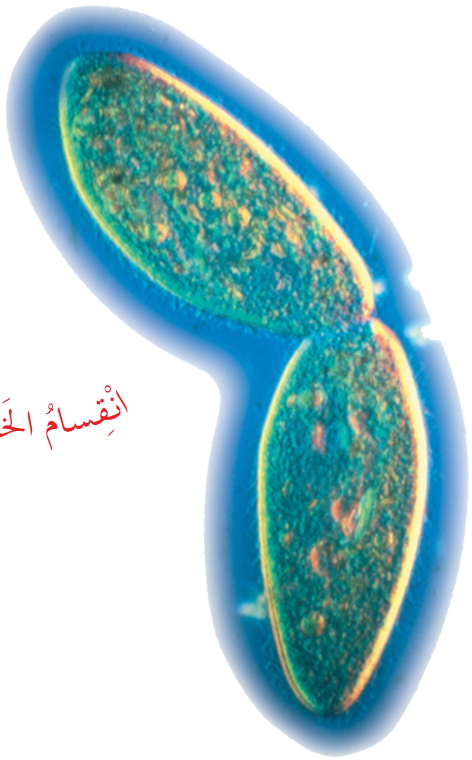




إنْتاجُ الخَلايا الجَدِيدَة

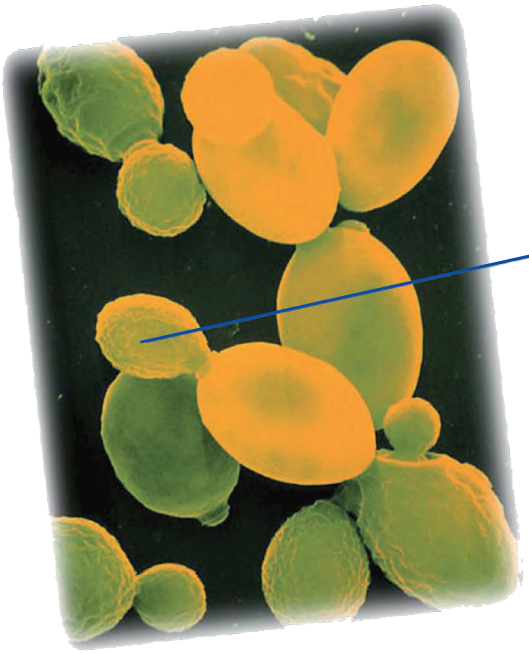
تَزْدادُ أَجْسامُنا فِي الحَجْمِ أَثْناءَ النُّمُوِّ. يَرْجِعُ ذَلِكَ إِلَى ازدِيادِ عَدَدِ الخَلايا فِي الجِسْمِ. تَزْدادُ الخَلايا عَدَدِيًّا بِقِسْمَةِ نَفْسِها. النَّواةُ وَالسَّيْتُوبِلازْمِ فِي الخَلِيَّةِ يَنْقَسِمانِ لِتَكْوِينِ خَلِيَّتَيْنِ. الخَلِيَّتانِ الجَدِيدَتانِ يُمْكِنُهُما الانْقِسامُ بَعْدَ ذَلِكَ لِتَكْوِينِ أَرْبَعِ خَلايا . وَتَنْقَسِمُ هَذِهِ الخَلايا الأَرْبَعُ لِتَكْوِينِ خَلايا أَكْثَر.
تُعْرَفُ هَذِهِ العَمَلِيَّةُ **بِانْقِسامِ الخَلايا** ، وَهِيَ تَحْدُثُ بِاسْتِمْرارٍ لِتَسْمَحَ لِلخَلايا بِالتَّضاعُفِ.

انْقِسامُ الخَلِيَّةِ هِيَ أَيْضًا الطَّرِيقَةُ الَّتِي تَتَضاعَفُ بِها الـمَخْلُوقاتِ وَحِيدَةُ الخَلِيَّةِ مِثْل البَرامِيسْيُوم، والخَمِيرَة، وَالبَكْتِرْيا. تَكُونُ الخَلايا الجَدِيدَةُ المُنْتَجَةُ مُطابِقَةً تَمامًا لِلخَلِيَّةِ الأَصْلِ.



انْقِسامُ الخَلِيَّةِ فِي البَرامِيسْيُوم

انْقِسامُ الخَلِيَّةِ فِي الخَمِيرَة



بُرْعُمٌ يَنْمُو

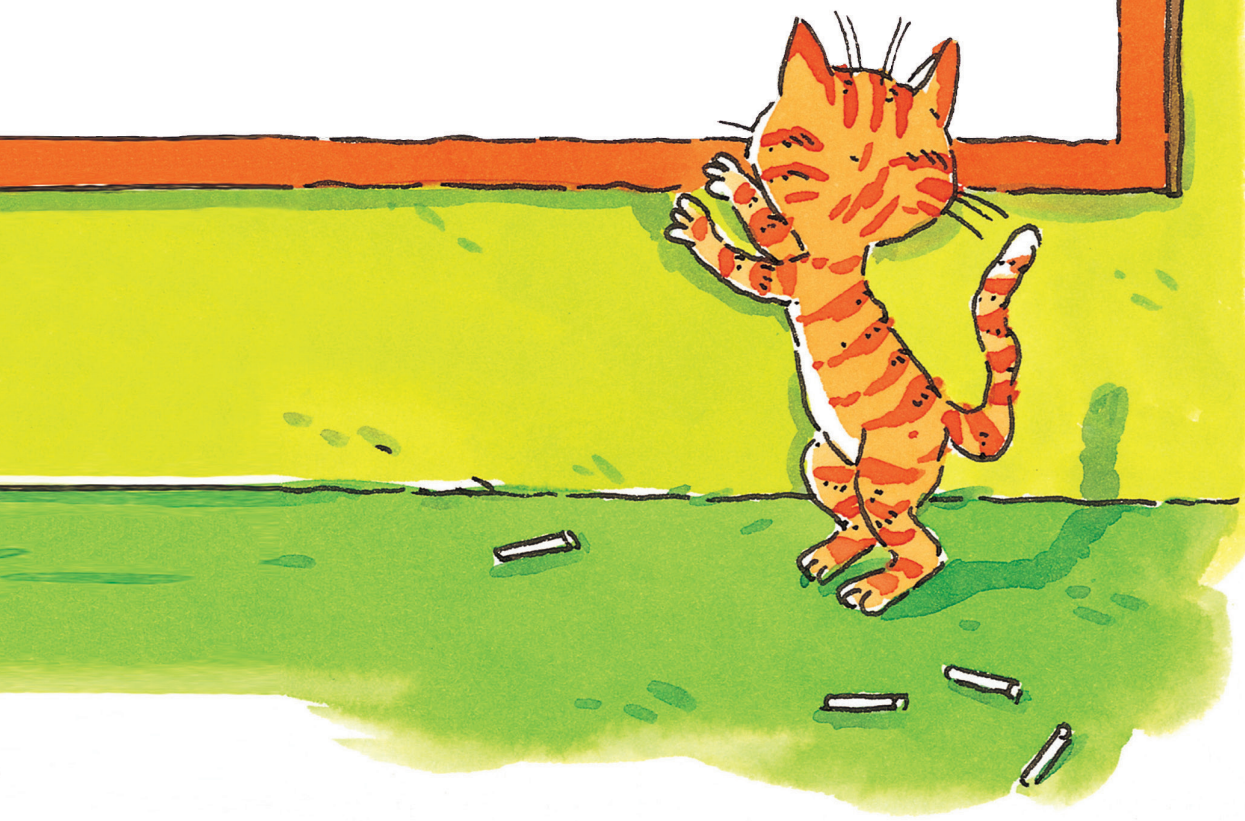
تَتَضاعَفُ الخَمِيرَةُ بِطَرِيقَةٍ خاصَّةٍ لانْقِسامِ الخَلِيَّةِ تُسَمَّى **البَرْعَمَة**. فِي هَذِهِ العَمَلِيَّةِ، يَنْمُو بُرْعُمٌ صَغِيرٌ مِنْ خَلِيَّةِ الخَمِيرَةِ. يَزْدادُ حَجْمُ البُرْعُمِ تَدْرِيجِيًّا ثُمَّ يَنْفَصِلُ عَنِ الخَلِيَّةِ.

مَنْظَرٌ مِجْهَرِيٌّ لِخَلايا جِلْدٍ قَدِيمَةٍ تَتَقَشَّرُ

لا تَحْيا الخَلايا لِلأَبَدِ. تَمُوتُ الخَلايا القَدِيمَةُ، وَتَنْتُجُ خَلايا جَدِيدَةٌ لِتَحِلَّ مَحَلَّها، وَهُوَ ما يَحْدُثُ فِي أَجْسامِنا طَوالَ الوَقْتِ. يُمْكِنُ لِخَلايا الجِلْدِ الحَياة لِمُدَّةِ ثَلاثَةِ أَسابِيعَ بَيْنَما تَحْيا خَلايا الأَمْعاءِ لِمُدَّةِ ثَلاثَةِ أَيّام. تَنْقَسِمُ أَيْضًا بَعْضُ الخَلايا لِتُساعِدَ فِي إِصْلاحِ الأَجْزاءِ المُتَضَرِّرَةِ فِي أَجْسامِنا.

لَـمْحَةٌ سَرِيعَةٌ . . .

- تَتَكَوَّنُ جَمِيعُ الـمَخْلُوقَاتِ الحَيَّةِ مِنْ خَلايا . الخَلِيَّةُ أَصْغَرُ وَحْدَةِ حَياةٍ .
- تَخْتَلِفُ الخَلايا المُخْتَلِفَةُ فِي الشَّكْلِ، وَالحَجْمِ، وَالوظِيفَةِ .
- تُوجَدُ تَشابُهاتٌ واخْتِلافاتٌ بَيْنَ الخَلِيَّةِ الحَيوانِيَّةِ وَالخَلِيَّةِ النَّباتِيَّةِ .
- عِنْدَ انقِسامِ الخَلايا، تَنْتُجُ خَلايا أَكْثَر، مِمّا يُمَكِّنُنا مِنَ النُّمُوِّ وَاسْتِبْدالِ الخَلايا القَدِيمَةِ أَوْ المُتَضَرِّرَة .



جُزْءُ الخَلِيَّةِ	الخَلِيَّةُ الحَيوانِيَّةُ	الخَلِيَّةُ النَّباتِيَّةُ	الوَظِيفَةُ
سَيْتُوبِلازْم	مَوْجُودٌ	مَوْجُودٌ	يَسْمَحُ لِلمَوادِّ بِالتَّحَرُّكِ داخِلَ الخَلِيَّةِ
غِشاءُ الخَلِيَّةِ	مَوْجُودٌ	مَوْجُودٌ	يُحِيطُ بالسَّيْتُوبِلازْم
النَّواةُ	مَوْجُودَةٌ	مَوْجُودَةٌ	تَتَحَكَّمُ فِي كُلِّ شَيْءٍ يَحْدُثُ داخِلَ الخَلِيَّةِ
جِدارُ الخَلِيَّةِ	غَيْرُ مَوْجُودٍ	مَوْجُودٌ	يُعْطِي الخَلِيَّةَ النَّباتِيَّةَ شَكْلَها
الجُبَيْلات	غَيْرُ مَوْجُودٍ	مَوْجُودٌ	يَحْتَوِي علَى اليخْضُور الَّذِي يَحْجِزُ ضَوْءَ الشَّمْسِ لِكَي يَصْنَعَ النَّباتُ الغِذاءَ
الفَجْوَةُ العُصارِيَّةُ	غَيْرُ مَوْجُودَةٍ	مَوْجُودَةٌ	تَحْفَظُ الخَلِيَّةُ مُكْتَنِزَةً

3

مِنَ الوالِدَيْنِ إِلَى الأَوْلادِ

تَسَلَّمَ ذاتَ يَوْمٍ عُمَرُ وَهِنْدُ طَرْدًا

يَرِثُ الأَطْفالُ خَصائِصَ وَصِفاتٍ مِن والِدَيْهِم: يُمْكِنُ رُؤيَةُ بَعْضِ هَذِهِ الصِّفات، وَلا يُمْكِنُ رُؤْيَةُ بَعْضِها الآخَر. بَعْضُها واضِحٌ وَالبَعْضُ الآخَرُ لَيْسَ بِنَفْسِ الوُضُوحِ.

الخَصائِصُ وَالصِّفاتُ الَّتي تُرَى بِسُهُولَةٍ هِيَ عادَةً جُزْءٌ مِنْ مَظْهَرِنا. عِنْدَما تَكُونُ بَشْرَةُ كِلا الوالِدَيْنِ سَمْراءَ اللَّوْنِ سَوْفَ تَكُونُ فِي الغالِبِ بَشْرَةَ أَبْنائِهِم سَمْراءَ اللَّوْنِ. وَعِنْدَما يَكُونُ الوالِدانِ طَوِيلَيْ القامَةِ، فَإِنَّ أَطْفالَهُم سَيَكُونُونَ فِي الغالِبِ طُوالاً أَيضًا.

مِنْ هُنا وَهُناكَ

تَتَأَثَّرُ أَيْضًا بَعْضُ صِفاتِنا بِالبِيئَةِ. مِثالٌ: بَعْضُ النّاسِ بَشْرَتُهُمْ سَمْراءُ اللَّوْنِ لأَنَّهُمْ يَتَعَرَّضُونَ لأَشِعَّةِ الشَّمْسِ لِمُدَّةٍ طَوِيلَةٍ.

انْظُرْ إِلَى أُذُنيّ الوالِدَيْنِ فِي الصُّورَةِ وَقارِنْهُما بِأُذُنِ ابْنَتِهما .
أُذُنُ الطِّفْلَةِ تُشْبِهُ أُذُنَ مَنْ؟

شَحْمَةُ أُذُنِ الأَبِ مُتَّصِلَةٌ

شَحْمَةُ أُذُنِ الأُمِّ غَيْرُ مُتَّصِلَةٍ

شَحْمَةُ أُذُنِ الطِّفْلَةِ

قارِنْ أُذُنَيْكَ بِأُذُنيّ والِدَيْكَ .
أَيُّ والِدَيْكَ مَرَّرَ هَذِهِ الخاصِّيَّةَ إِلَيْكَ؟

انْظُرْ إِلَى نَفْسِكَ فِي المِرْآةِ
وَحاوِلْ تَكْوِيرَ لِسانِكَ .
اطْلُبْ مِن والِدَيْكَ أَنْ يَفْعَلا
مِثْلَكَ .هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْتَ
وَوالِدَيْكَ فعْل ذَلِكَ؟

هَلْ اكْتَسَبْتَ خاصِّيَّةَ
تَكْوِيرِ اللِّسانِ مِنْ والِدَتِكَ أَوْ والِدِكَ؟

جَدِّي جَدَّتِي

لَدَى جَدَّيْ عُمَر وَهِنْد نُقْرَةٌ فِي الخَدِّ

عَمَّتِي عَمِّي

وَأَيضًا عَمِّي وَعَمَّتِي

الطِّفْلُ

لَدَى ابْن عَمِّ عُمَر وَهِنْد نُقْرَةٌ أَيْضًا.

عَمَلٌ جَماعِيٌّ ومُشارَكَةٌ

تُمَرِّرُ المَخْلُوقاتُ الحَيَّةُ خَصائِصَها إِلَى صِغارِها عِنْدَ التَّكاثُرِ. إِنَّها تَضْمَنُ اسْتِمْرارِيَّةَ نَوْعِها بِالتَّكاثُرِ.

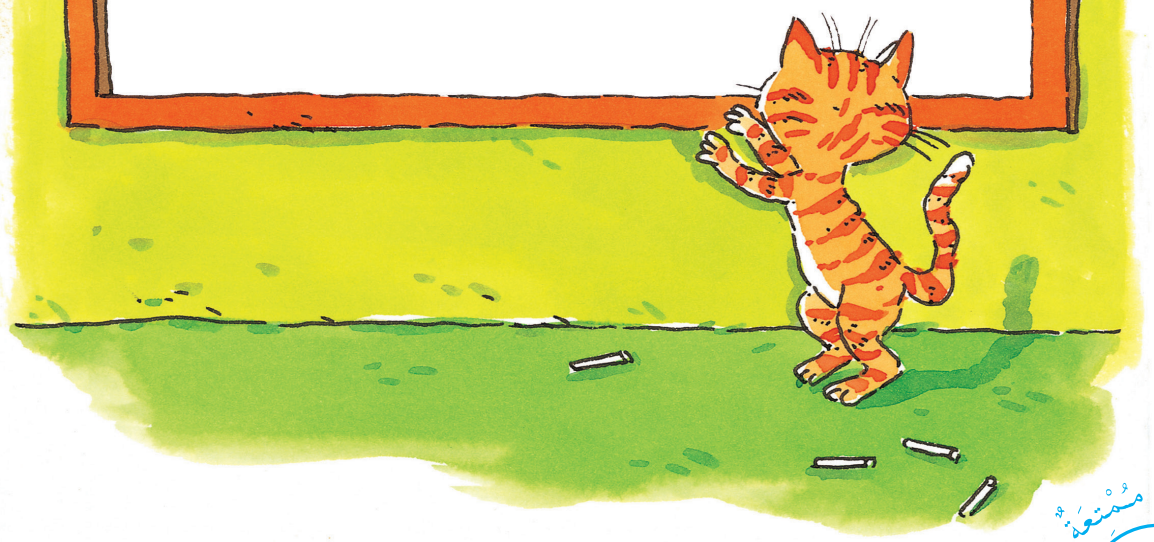
ما هِيَ الخَصائِصُ الأُخْرَى الَّتِي مَرَّرَها والِداكَ إِلَيْكَ؟

النَّباتاتُ مِثْلُ الحَيَواناتِ، تَأْتِي فِي جَمِيعِ الأَشْكالِ وَالأَحْجامِ. يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ قَصِيرَةً أَوْ طَوِيلَةً . تُمَرِّرُ النَّباتاتُ، تَمامًا مِثْلَ الحَيواناتِ خَصائِصَها إِلَى اجيالها عِنْدَ التَّكاثُرِ. هَذا هُوَ السَّبَبُ فِي أَنَّ شَجَرَةَ الفاكِهَةِ تُعْطِي دائِمًا فاكِهةً بِنَفْسِ جَوْدَةِ الشَّجَرَةِ الأَصْلِ.

نَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّ النَّباتاتِ تُمَرِّرُ خَصائِصَها إِلَى أَجْيالِها، إلا أَنَّ هَذِهِ الخَصائِصُ قَدْ لا تَكُونُ واضِحَةً لَنا.

لَـمْحَةٌ سَرِيعَةٌ . . .

- عِنْدَ تَكاثُرِ الـمَخْلُوقَاتِ الحَيَّةِ، تُمَرِّرُ خَصائِصَها إِلَى صِغارِها . تَضْمَنُ الـمَخْلُوقَاتُ الحَيَّةُ بِذَلِكَ اسْتِمْرارِيَّةَ نَوْعِهَا .
- تُمَرَّرُ بَعْضُ الخصائِص فِي الإِنْسانِ مِثْلُ القُدْرَةِ عَلَى تَكْوِيرِ اللِّسانِ وَشَكْلِ شَحْمَةِ الأُذُنِ، مِنَ الوالِدَيْنِ إِلَى الأَبْناءِ .



نَشاطاتٌ مُمْتِعَةٌ

1 ارْسُمْ شَجَرَةَ عائِلَتِكَ . ضَمِّنْ أَكْبَرَ عَدَدٍ مِنَ الأَقارِبِ بِقَدْرِ الإِمْكانِ .

2 اكْتَشِفْ عَنِ الأَمْراضِ الَّتِي تُمَرَّرُ مِنَ الوالِدَيْنِ إِلي الأَبْناءِ .

4

دَوْرَةُ حَياةِ النَّباتاتِ الزَّهْرِيَّةِ

التَّكاثُرُ مِنَ البُذُورِ

تَتَكاثَرُ النَّباتاتُ الزَّهْرِيَّةُ مِنَ البُذُورِ. دَعْنا نَرَى دَوْرَةَ حَياةِ نَباتِ الطَّماطِمِ.

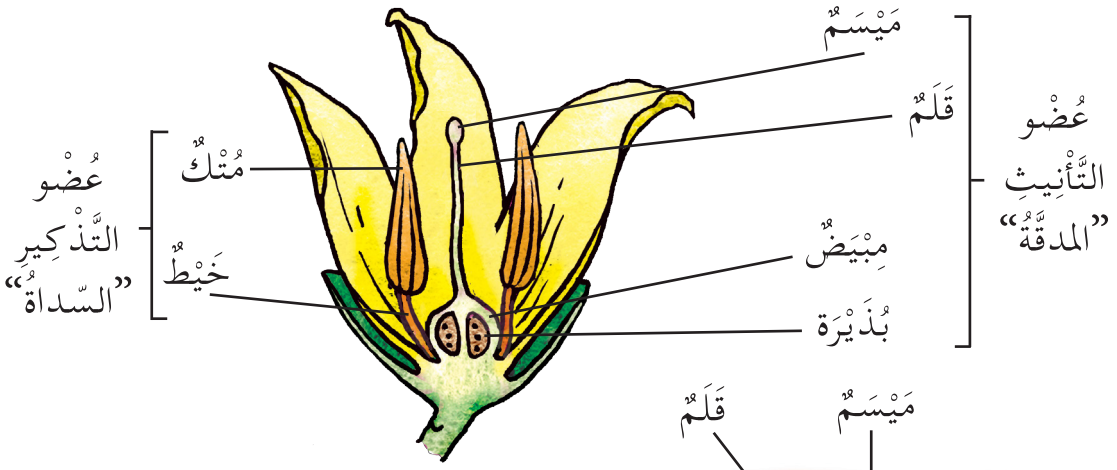
الثِّمارُ وَالبُذُورُ

نَبْتَةٌ (النَّباتُ الصَّغِيرُ)

النَّباتُ البالِغُ وَأَزْهارُهُ

تُنْتِجُ النَّباتاتُ الزَّهْرِيَّةُ لِتَتَكاثَرَ أَزْهارًا تَنْمُو إِلَى ثِمارٍ وَبُذُورٍ. وَيَجِبُ **تَلْقِيحُ** وَ**إِخْصابُ** الأَزْهارِ لِإِنْتاجِ الثِّمارِ وَالبُذُورِ، إِلَّا أَنَّنا فِي الغالِبِ لا نَلْحَظُ وُقُوعَ هَذِهِ الأَحْداثِ.

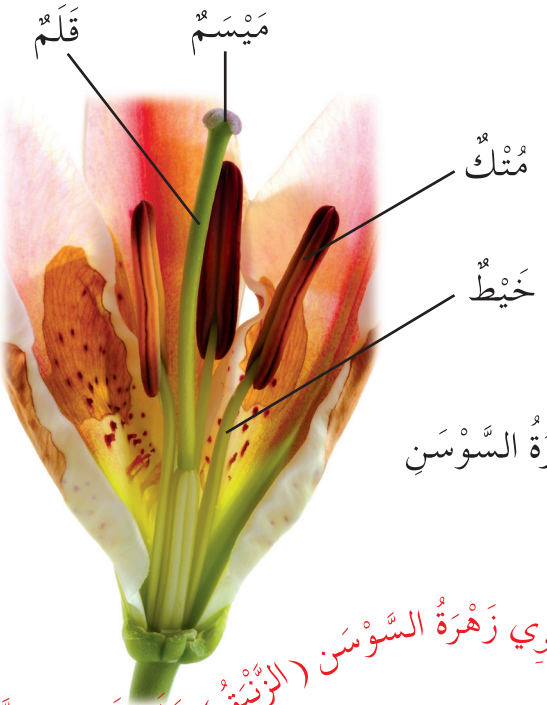
لِكَي نَفْهَمَ كَيْفِيَّةَ حُدُوثِ التَّلْقِيحِ وَالإِخْصابِ، يَجِبُ أَوَّلاً أَنْ نَعْرِفَ أَجْزاءَ الزَّهْرَةِ. زَهْرَةُ نَباتِ الطَّماطِمِ بِها أَعْضاءُ تَذْكِيرٍ وَأَعْضاءُ تَأْنِيثٍ.



عُضْوُ التَّأْنِيثِ هو المدقَّةُ ويَتَكَوَّنُ مِنَ المَيْسَمِ، وَالقَلَمِ، والمِبْيَضِ بِداخِلِهِ البُوَيْضَةُ.

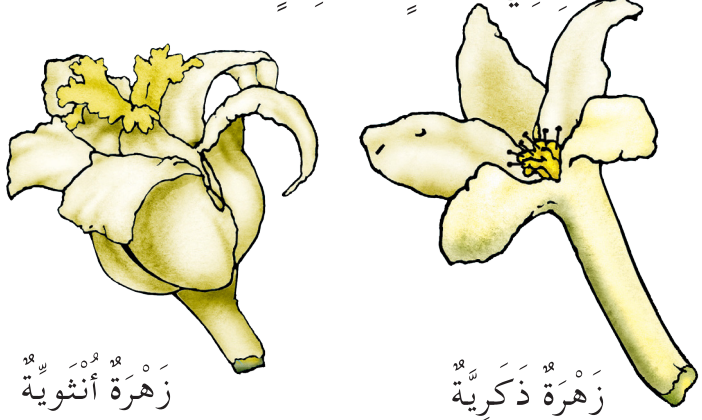
عُضْوُ التَّذْكِيرِ فِي الزَّهْرَةِ هُوَ السّداةُ ويَتَكَوَّنُ مِنَ المُتْكِ وَالخَيْطِ.

يَحْتَوِي المُتْكُ عَلَى أَكْياسِ اللِّقاحِ الَّتِي تُنْتِجُ **حُبُوبَ اللِّقاحِ**.



تَحْتَوِي زَهْرَةُ السَّوْسَنِ (الزَّنْبَقُ) عَلَى أَعْضاءِ التَّذْكِيرِ وَعَلَى أَعْضاءِ التَّأْنِيثِ أَيْضًا.

تُوجَدُ فِي بَعْضِ النَّباتاتِ الأُخْرَى مِثْلِ التُّوتِ، وَالقَرْعِ، وَالنَّخِيلِ، وَالتِّينِ أَعْضاءُ التَّأْنِيثِ وَالتَّذْكِيرِ فِي أَزْهارٍ مُخْتَلِفَةٍ.



الأَزْهارُ فِي نَباتِ التُّوتِ

زَهْرَةٌ أُنْثَوِيَّةٌ — زَهْرَةٌ ذَكَرِيَّةٌ

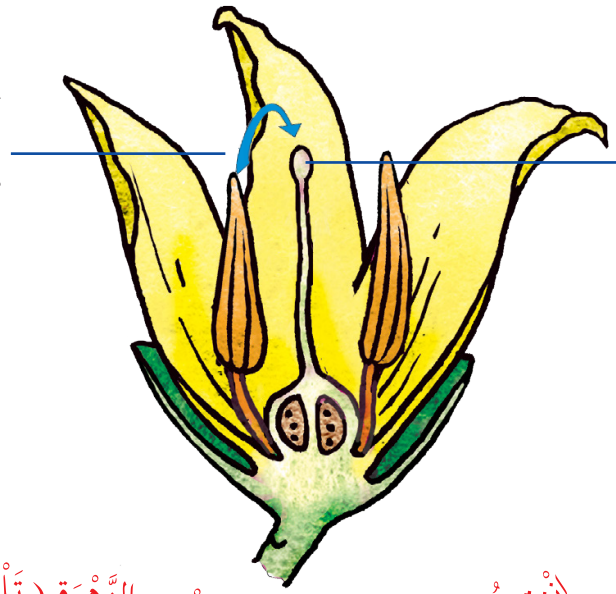
نَشَاطُ 12

التَّلْقِيحُ

عَمَلٌ جَماعيٌّ وَمُشارَكَةٌ

التَّلْقِيحُ هُوَ انْتِقالُ حُبُوبِ اللِّقاحِ مِن المُتْكِ إِلَى المَيْسَمِ فِي الزَّهْرَةِ . تَأْتِي حُبُوبُ اللِّقاحِ مِنْ نَفْسِ الزَّهْرَةِ أَوْ مِنْ زَهْرَةٍ أُخْرَى مِنْ نَفْسِ النَّوْعِ .

كَيْفَ تَنْتَقِلُ حُبُوبُ اللِّقاحِ مِنْ زَهْرَةٍ إِلَى زَهْرَةٍ أُخْرَى؟

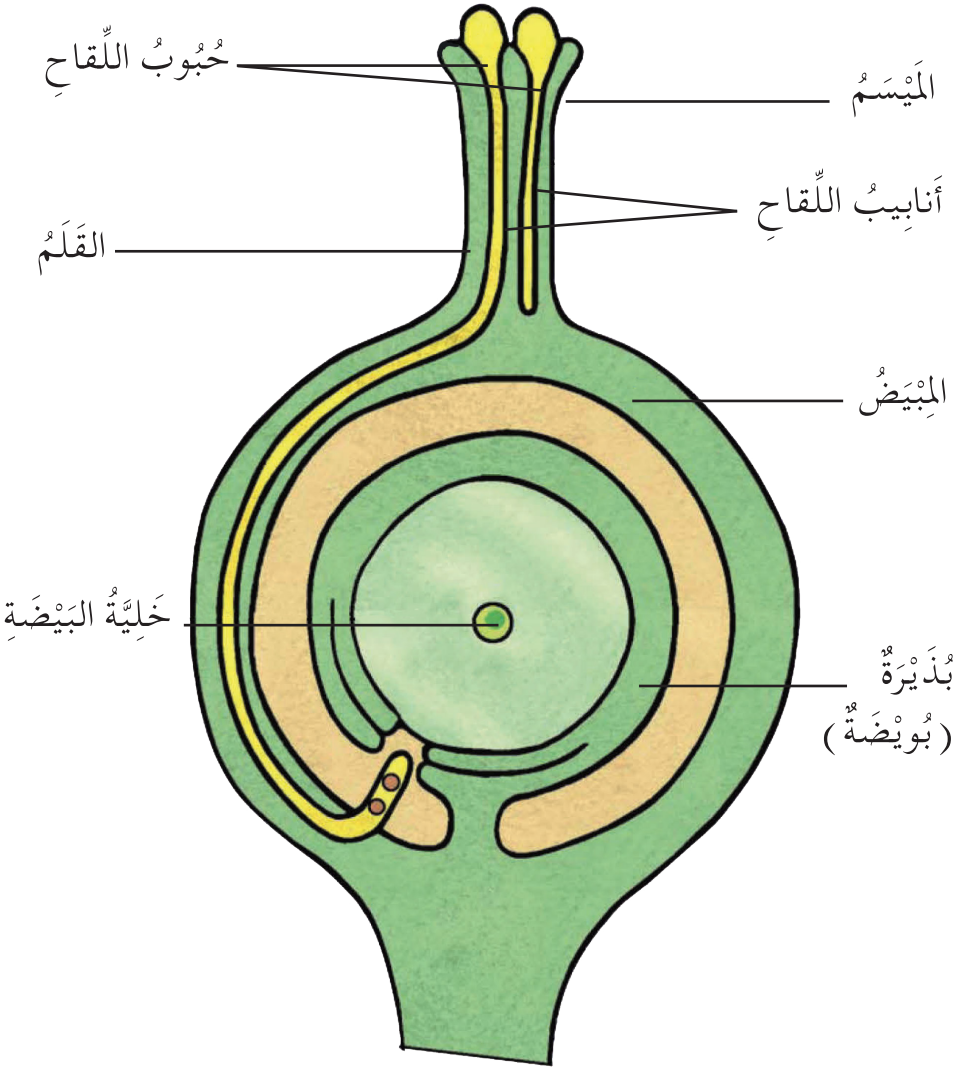


انْتِقالُ حُبُوبِ اللِّقاحِ داخِلَ نَفْسِ الزَّهْرَةِ (تَلْقِيحٌ ذاتِيٌّ)

انْتِقالُ حُبُوبِ اللِّقاحِ مِنْ زَهْرَةٍ إِلَى زَهْرَةٍ أُخْرَى مِنْ نَفْسِ النَّوْعِ (تَلْقِيحٌ خَلْطِيٌّ)

الإِخْصابُ

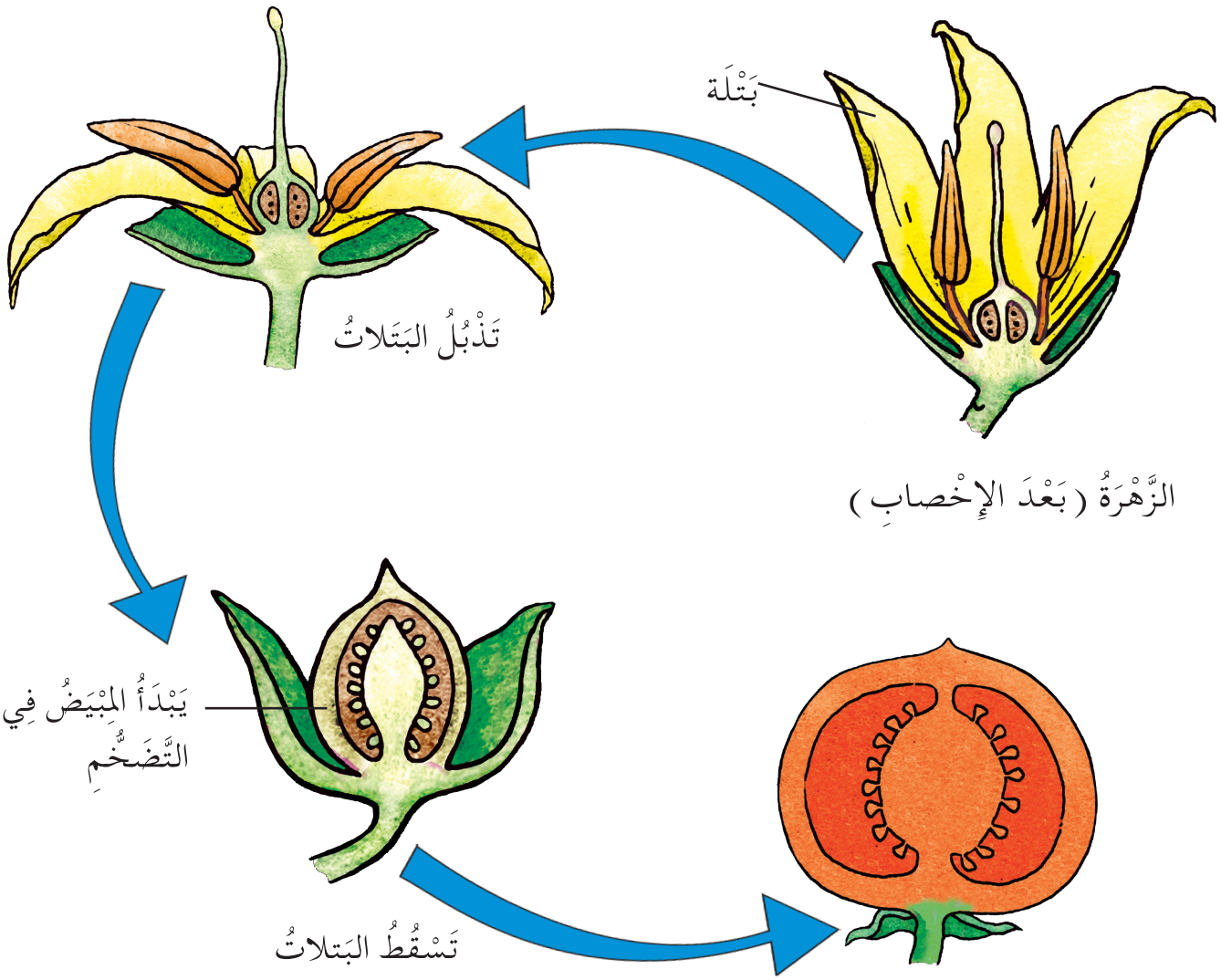
عِنْدَ سُقُوطِ حُبُوبِ اللِّقاحِ عَلَى سَطْحِ المَيْسَمِ، تُنْتِجُ كُلُّ حَبَّةِ لِقاحٍ أُنْبُوبَةً. تُوجَدُ داخِلَ فُوَّهَةِ الأَنابيبِ **الخَلايا الذَّكَرِيَّةُ** لِلزَّهْرَةِ. تَنْمُو هَذِهِ الأَنابيبُ داخِلَ القَلَمِ مُتَّجِهَةً إِلى أَسْفَلَ لِتَصِلَ إِلَى البُذَيْراتِ فِي المَبْيَضِ.



يُوجَدُ داخِلَ كُلِّ بُذَيْرَةٍ **خَلِيَّةُ البَيْضَةِ**. عِنْدَما تَصِلُ أُنْبُوبَةُ اللِّقاحِ إِلَى البُذَيْرَةِ تَنْدَمِجُ الخَلِيَّتانِ الأُنْثَوِيَّةُ وَالذَّكَرِيَّةُ. تُسَمّى هَذِهِ العَمَلِيَّةُ **الإِخْصابَ**.

تَكْوِينُ الثِّمارِ وَالبُذُورِ

تَذْبُلُ بَعْدَ الإِخْصابِ، مُعْظَمُ أَجْزاءِ الزَّهْرَةِ وتَسْقُطُ ماعَدا المِبْيَضُ. تَبْدَأُ البُذَيْراتُ فِي النُّمُوِّ داخِلَ المِبْيَضِ إِلَى بُذُورٍ، ثُمَّ يَكْبُرُ المِبْيَضُ وَيُصْبِحُ ثَمَرَةً.



التَّكاثُرُ المُتَضَمِّنُ ذَكَرًا وَأُنْثَى يُعْرَفُ بِالتَّكاثُرِ الجِنْسِي.
وَتَتَضَمّنُ عَمَلِيَّةُ إِنْتاجِ نَباتاتٍ جَدِيدَةٍ مِنَ البُذُورِ انْدِماجَ الخَلايا الذَّكَرِيَّةِ بِالخَلايا الأُنْثَوِيَّةِ. وَمِنْ ثَمَّ، نَعْرِفُ أَنَّ التَّكاثُرَ الجِنْسِيَّ يَحْدُثُ فِي النَّباتاتِ.

انْتِشارُ الثِّمارِ وَالبُذُورِ

لِكَي تَحْصُلَ البُذُورُ عَلَى مَكَانٍ مُناسِبٍ لِلنُّمُوِّ، فَإِنَّها تَنْتَثِرُ. لَوْ نَمَتِ البُذُورُ مُلْتَصِقَةً بِبَعْضِها، سَوْفَ يَحْدُثُ ازْدِحامٌ. وَعِنْدَ حُدُوثِ ذَلِكَ قَدْ لا تَحْصُلُ النَّباتاتُ الصَّغِيرَةُ عَلَى الماءِ وَالمعادِنِ وَضَوْءِ الشَّمْسِ الكافِي لِلنُّمُوِّ السَّلِيمِ. تَنْتَثِرُ الثِّمارُ أَحْيانًا وَبِداخِلِها البُذُورُ. يُسَمَّى انْتِشارُ البُذُورِ أَوْ الثِّمارِ **الانْتِشارَ**.

تَنْتَثِرُ البُذُورُ بِمُساعَدَةِ الرِّياحِ، أو الماءِ، أَوْالحَيواناتِ. وَتَنْثُرُ بَعْضُ النَّباتاتِ بُذُورَها بِنَفْسِها.

تَنْتَثِرُ بَعْضُ الثِّمارِ وَالبُذُورِ بِواسِطَةِ . . .

تَنْتَثِرُ بَعْضُ الثِّمارِ وَالبُذُورِ بِواسِطَةِ . . .

الرِّياحُ

تَكُونُ عادَةً هَذِهِ الثِّمارُ وَالبُذُورُ جافَّةً وَخَفِيفَةً. يَكُونُ لِبَعْضِها تَراكِيبَ مِثْلَ الأَجنِحَةِ لِكَي تَحْمِلَها الرِّياحُ بِسُهُولَةٍ.

الحَيَواناتُ

تُؤْكَلُ بَعْضُ الثِّمارِ بِواسِطَةِ الحَيَواناتِ. تَمُرُّ بُذُورُ هَذِهِ الثِّمارُ إِلَى خارِجِ جِسْمِ الحَيَوانِ مَعَ الرَّوَثِ عِنْدَ ابتِلاعِها.

نَباتٌ مِنَ العائِلَةِ النَّجيلِيَّةِ

تَمْتَلِكُ ثِمارُ وَبُذُورٌ أُخْرَى خَطاطِيفَ أَوْ شُعَيْراتٍ صُلْبَةً تَلْتَصِقُ بِأَجْسامِ الحَيَواناتِ أَوْ بِمَلابِسِنا .

تَنْتَشِرُ بَعْضُ الثِّمارِ وَالبُذُورِ بِواسِطَةِ ...

المَاءُ

تَسْتَطِيعُ عادَةً هَذِهِ الثِّمارُ الطَّفْوَ فَوْقَ سَطْحِ الأَنْهارِ، أَوْالبِحارِ، أَوْ الجَداوِلِ . وَيَكُونُ لَها عادَةً غِطاءٌ يَحْمِيها مِنَ الماءِ أَوْ قِشْرَةٍ لِيفِيَّةٍ تُساعِدُها عَلَى الطَّفْوِ فِي المَّاءِ .

تَنْتَشِرُ بَعْضُ النباتات بذورها بِواسِطَةِ الماء

تَنْتَشِرُ بَعْضُ الثِّمارِ وَالبُذُورِ بِواسِطَةِ . . .

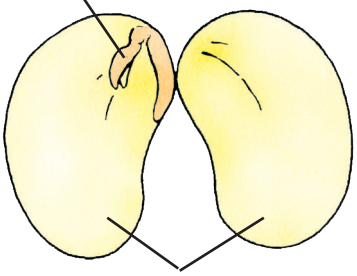
الانْشِطارُ بِقُوَّةٍ

تَنْفَلِقُ بَعْضُ الثِّمارِ عِنْدَ نُضْجِها وَتَدْفَعُ بُذُورَها بَعِيدًا عَنْهَا .

الإِنْباتُ

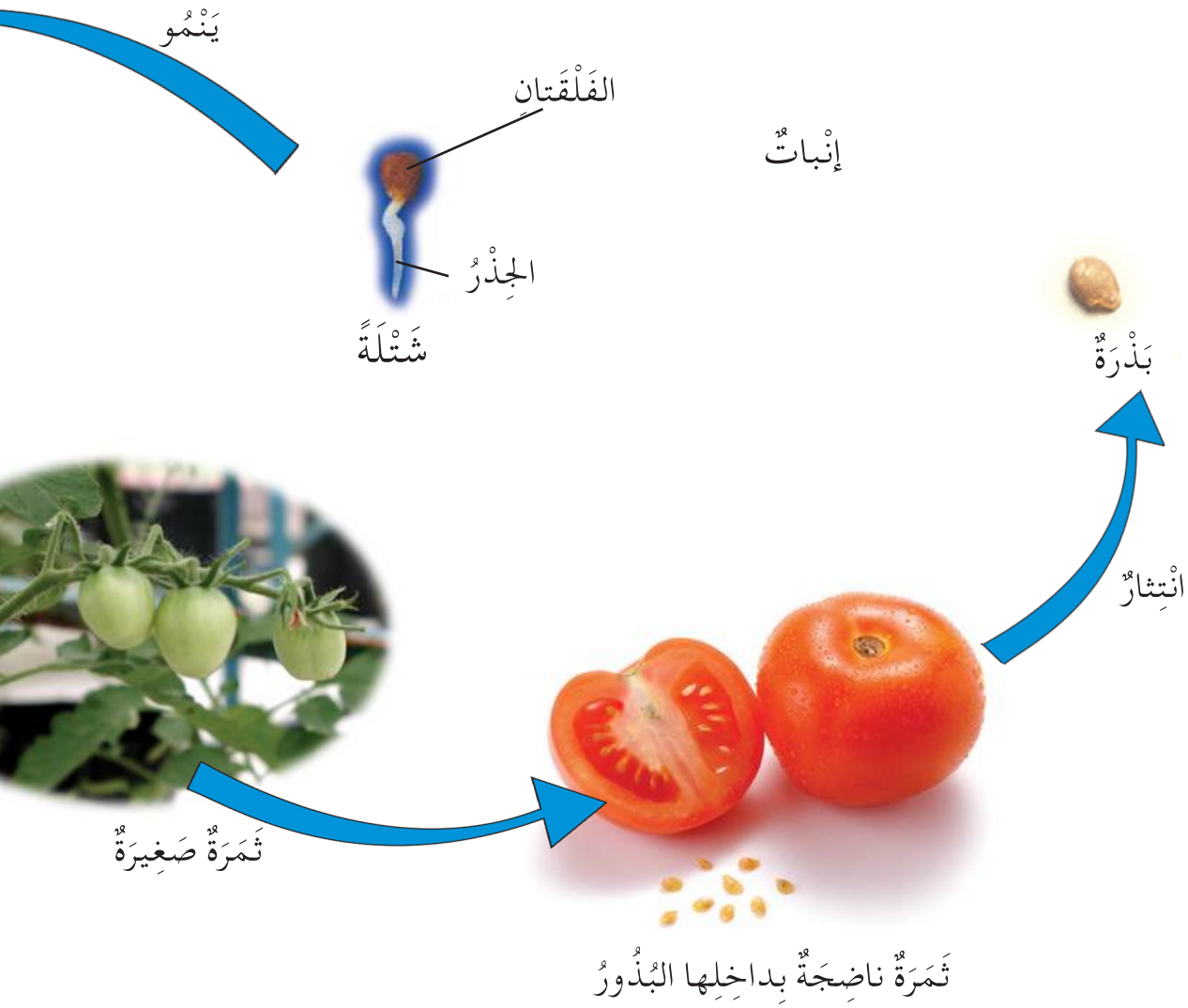
عِنْدَ هُبُوطِ البَذْرَةِ فِي تُرْبَةٍ يَتَوافَرُ بِها الدِّفْءُ وَالماءُ تَبْدَأ فِي **الإِنْباتِ**.

يَنْمُو أَوَّلاً جِذْرُ النَّباتِ الجَنِين من البَذْرَةِ مُكَوِّنًا شَتْلَةً. لا تَسْتَطِيعُ الشَّتْلَةُ فِي هَذِهِ المَرْحَلَةِ تَصْنِيعَ غِذائِها. تَحْصُلُ عَلَى الطّاقَةِ مِنَ الغِذاءِ المُخَزَّنِ فِي الفَلْقَتَيْنِ.



الفَلْقَتان هي أَجْزاءُ البَذْرَةِ الَّتِي تَحْمِي النَّباتَ الجَنِينَ

تَظْهَرُ بَعْدَ ذَلِكَ البادرة وَتَتَفَتَّحُ الأَوْراقُ الأَوَّلِيَّةُ. وَيَسْتَطِيعُ الآنَ النَّباتُ الصَّغِيرُ تَصْنِيعَ غِذائِهِ.



يَنْمُو النَّباتُ الصَّغِيرُ إِلَى نَباتٍ بالِغٍ. وَعِنْدَما تُلَقَّحُ الأَزْهارُ المَوْجُودَةُ فِي النَّباتِ البالِغِ وَتُخَصَّبُ، تُعِيدُ دَوْرَةُ التَّكاثُرِ نَفْسَها.

لَـمْحَةٌ سَرِيعَةٌ . . .

- تَسْتَطِيعُ النَّباتاتُ الزَّهْرِيَّةُ التَّكاثُرَ عَنْ طَرِيقِ البُذُورِ .
- تُوْجَدُ خَلايا البَيْضِ الأُنْثَوِيَّةُ فِي البُذَيْراتِ . وتُوجَدُ البُذَيْراتُ فِي مِبْيَضِ الزَّهْرَةِ .
- تُوْجَدُ الخَلايا الذَّكَرِيَّةُ فِي حُبُوبِ اللِّقاحِ .
- يَجِبُ حُدُوثُ التَّلْقِيحِ حَتَّى تَتَلاقَى الخَلايا الذَّكَرِيَّةُ مَعَ الخَلايا الأُنْثَوِيَّةِ . التَّلْقِيحُ هُوَ انْتِقالُ حُبُوبِ اللِّقاحِ إِلَى المَيْسَمِ .
- تَنْمُو مِنَ المَيْسَمِ أَنابِيبُ مِنْ حُبُوبِ اللِّقاحِ مُتَّجِهَةً إِلَى الخَلايا الأُنْثَوِيَّةِ فِي البُذَيْراتِ . وَعِنْدَ تَلاقِي الخَلايا الذَّكَرِيَّةِ مَعَ الخَلايا الأُنْثَوِيَّةِ يَحْدُثُ الإِخْصابُ .

1 بَعْضُ الأَزْهارِ بِها عُضْوُ التَّذْكِيرِ وَعُضْوُ التَّأْنِيثِ فِي نَفْسِ الزَّهْرَةِ . وَيُوجَدُ فِي أَزْهارٍ أُخرَى عُضْوُ التَّذْكِيرِ وَعُضْوُ التَّأْنِيثِ فِي أَزْهارٍ مُخْتَلِفَةٍ . تَفَحَّصْ بَعْضَ الأَزْهارِ المَوْجُودَةِ فِي حَدِيقَةِ المَدْرَسَةِ أَوْ المُنْتَزَه المُجاوِرِ لَكَ . ابْحَثْ عَنِ أَزْهارٍ بِها عُضْوُ التَّذْكِيرِ فَقَطْ أَوْ عُضْوُ التَّأْنِيثِ فَقَطْ .

- تَنْتَثِرُ الثِّمارُ وَالبُذُورُ لِتَفادِي الازْدِحام. عِنْدَما تَكُونُ النَّباتاتُ مُزْدَحِمَةً، لا تَجِدُ النَّباتاتُ الصَّغِيرَةُ ما يَكْفِيها مِنَ الماءِ، وَالمَعادِنِ، وَضُوءِ الشَّمْسِ لِكَي تَنْمُوَ سَلِيمَة.

- تُساعِدُ الحَيواناتُ، والرِّياحُ، وَالماءُ فِي انْتِشارِ الثِّمارِ وَالبُذُور. تَكُونُ بَعْضُ النَّباتاتِ قادِرَةً عَلَى نَثْرِ بُذُورِها بِفَلْقِ الثِّمارِ بِقُوَّةٍ.

- عِنْدَ سُقُوطِ البُذُورِ فِي تُرْبَةٍ بِها ما يَكْفِيها مِنَ الماءِ وَالدِّفْءِ، تَبْدَأُ فِي الإِنْباتِ. وَتَنْمُو إِلَى شَتْلَةٍ ثُمَّ إِلَى نَباتٍ بالِغٍ.

2 تُساعِدُ الحَشَراتُ غالِبًا فِي تَلْقِيحِ الأَزْهارِ. ابْحَثْ عَنْ كَيْفِيَّةِ جَذْبِ الأَزْهارِ لِتِلْكَ الحَشَراتِ.

3 كَوِّنْ مَجْمُوعَةً مِنَ الثِّمارِ وَالبُذُورِ وَصَنِّفْها طِبْقًا لِكَيْفِيَّةِ انْتِشارِها.

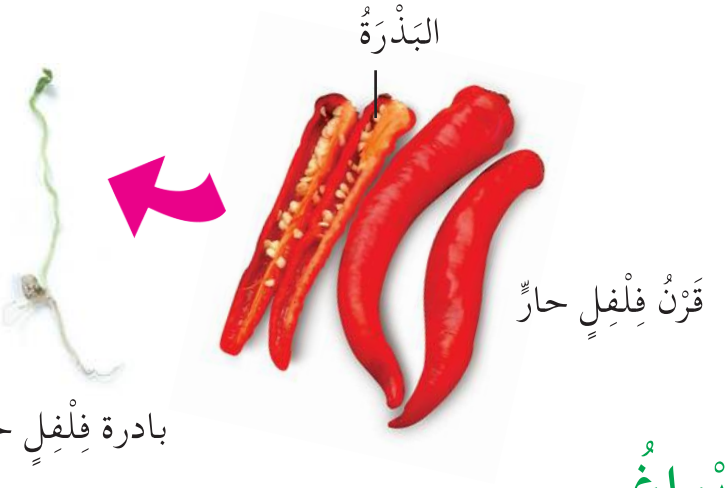
5

التَّكاثُرُ مِنْ أَجْزاءِ النَّباتِ

عُمَرُ وَهِنْدُ مَشْغُولانِ فِي حَدِيقَتِهِما.

البُذُورُ

تَتَكاثَرُ النَّباتاتُ بِطُرُقٍ مُتَنَوِّعَةٍ. تَتَكاثَرُ النَّباتاتُ الزَّهْرِيَّةُ مِن البُذُورِ.



الأَبْواغُ

تَتَكاثَرُ النَّباتاتُ اللازَهْرِيَّةُ مِثْلَ السَّراخِسِ مِنَ الأَبْواغِ. فَهِي لا تُنْتِجُ بُذُورًا مِثْلَ النَّباتاتِ الزَّهْرِيَّةِ.

تَتَكاثَرُ بَعْضُ النَّباتاتِ الزَّهْرِيَّةِ مِنَ أَجْزاءِ النَّباتِ مِثْلُ السِّيقانِ الجَوفِيَّةِ، والأَوْراقِ، وَالفَسائِلِ.

السِّيقانُ الجَوْفِيَّةُ (تَحْتَ الأَرْضِيَّة)

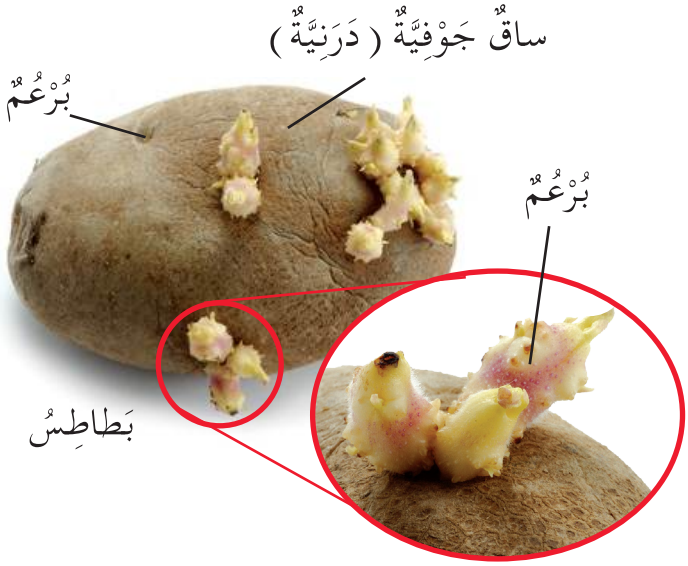
يَعْرِضُ عَبْقَرِينُو عَلَى هِنْدَ وَعُمَرَ ما وَجَدَهُ يَنْمُو فِي مَعْمَلِهِ.

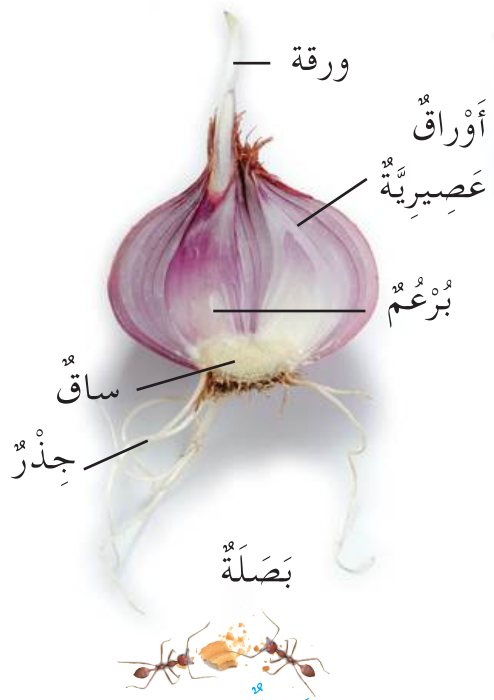
مِنْ هُنا وَهُناكَ

السّيقانُ الجَوْفِيَّةُ دائِمًا مُنْتَفِخَةٌ لأَنَّها تُخَزِّنُ الغِذاءَ لِلنَّباتِ.

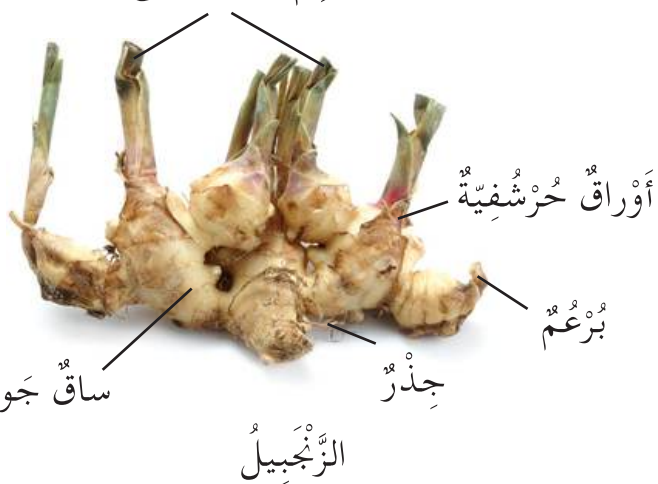
دَرَنَةُ البَطاطِس الَّتي تَأْكُلُها هِيَ **ساقٌ جَوْفِيَّةٌ (دَرَنِيَّةٌ)**. قَدْ تَكُونُ بُنِّيَّةَ اللَّوْنِ، وَلَكِنَّها فِي الحَقِيقَةِ ساقٌ تَنْمُو أَسْفَلَ سَطْحِ التُّرْبَةِ. نُدْرِكُ أَنَّها ساقٌ لِوُجُودِ البَراعِمِ وَنُدُوبِ الأَوْراقِ. تَنْمُو البَراعِمُ إِلَى نَباتٍ جَدِيدٍ عِنْدَ دَفْنِ حَبَّةِ البَطاطِسِ فِي التُّرْبَةِ. لِزِراعَةِ نَباتِ بَطاطِس مِنْ جُزْءِ بَطاطِسَ مَقْطُوعٍ، يَجِبُ أَنْ يَحْتَوِي كُلُّ جُزْءِ بَطاطِس عَلَى بُرْعُمٍ واحِدٍ عَلَى الأَقَلِّ.

تُوجَدُ نَباتاتٌ أُخْرَى غَيْرُ البَطاطِسِ تَتَكاثَرُ بِواسِطَةِ السِّيقانِ الجَوْفِيَّةِ مِثْلُ: البَصَلِ، والزَّنْجَبِيلِ.





تَنْمُو البَراعِمُ مُتَحَوِّلَةً إِلى نباتات جَدِيدَةٍ



عَمَلٌ جَماعِيٌّ ومُشارَكَةٌ

ماذا يَجِبُ عَلَيْكَ عَمَلُه حَتَّى تَجْعَلَ السِّيقانَ الجَوْفِيَّةَ تَنْمُو إِلى نَباتاتٍ جَدِيدَةٍ؟

الفَسائِلُ

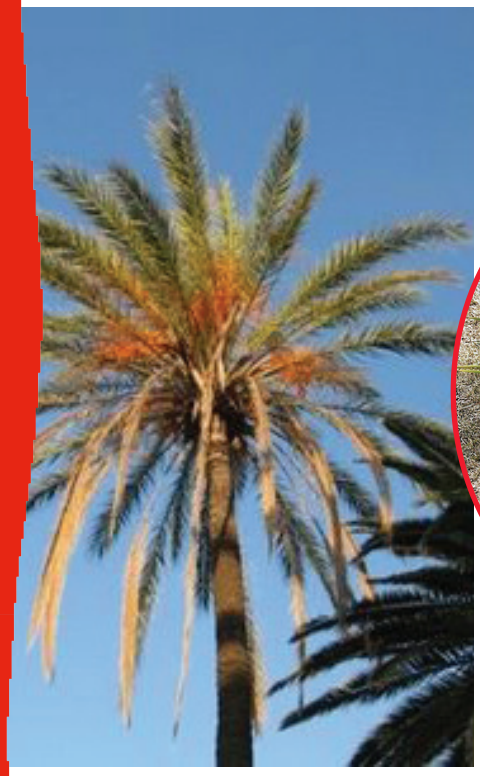
مِنْ هُنا وَهُناكَ

يَمُوتُ نَباتُ المَوْزِ بَعْدَ إنتاجِه الثِّمارَ. تَنْمُو الفَسائِلُ بَعْدَ ذَلِكَ إلى نَباتاتِ مَوْزٍ جَدِيدَةٍ.

تَتَكاثَرُ نَباتاتٌ مِثْلُ المَوْزِ والأَناناسِ، بإِنْتاجِ فَسائِلَ مُسْتَقِيمَةٍ تُسَمَّى **الفَسائِلَ**. تَنْمُو هَذِهِ الفَسائِلُ مِنْ مَكانٍ مُعَيَّنٍ عَلَى السّاقِ.

فَسائِلُ نَباتِ المَوْزِ عَلَى الأَرْضِ

تَتَكاثَرُ هَذِهِ النَّباتاتُ مِنَ الفَسائِلِ



نَخْلَةٌ

فَسِيلَةٌ لِنَخْلَةٍ

الفَسائِلُ

نَباتُ الأَناناسِ

نَباتٌ مُتَسَلِّقٌ

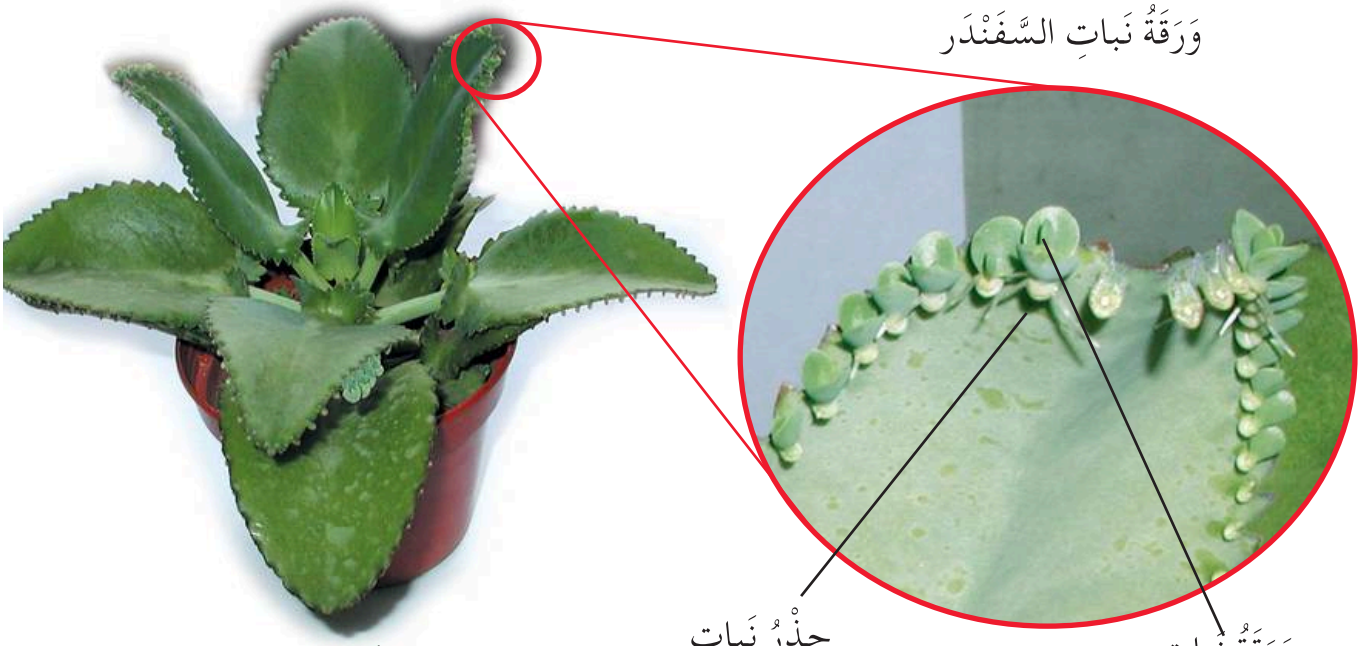
فَسِيلَةٌ لِنَباتٍ مُتَسَلِّقٍ

مِنْ هُنا وَهُناكَ

يَسْتَطِيعُ البُسْتانِيُّ أَيْضًا إِكْثارَ النَّباتاتِ بِقَطْعِ وَزِراعَةِ أَجْزاءٍ مِنَ الأَوْراقِ أَوْ السِّيقانِ.

الأَوْراقُ

يُمْكِنُ لأَوْراقِ نَباتاتٍ مِثْلُ السَّفَنْدَرِ، البِيجُونِيا، وَالبَنَفْسَجِ الأَفْرِيقِي إِنْتاجُ نَباتاتٍ جَدِيدَةٍ. تَكُونُ هَذِهِ الأَوْراقُ عادَةً عَصِيرِيَّةً وَسَمِيكَةً.



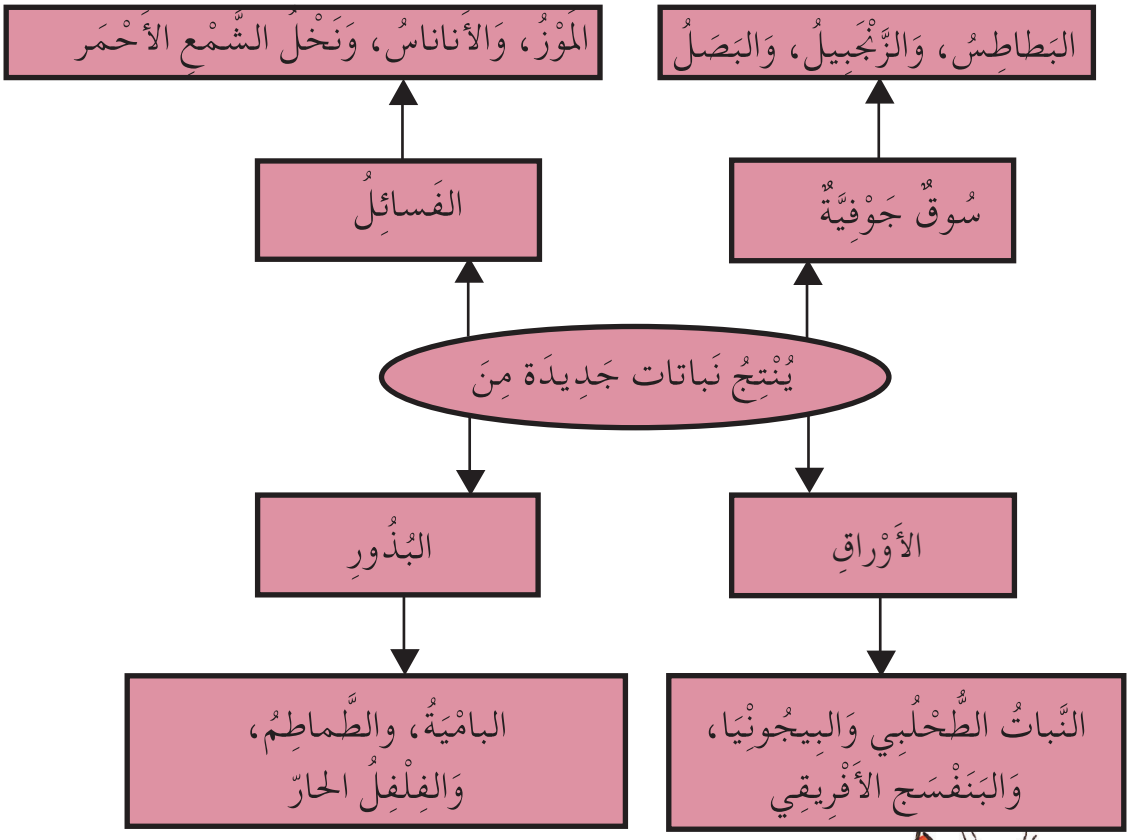
نَباتُ السَّفَنْدَرِ

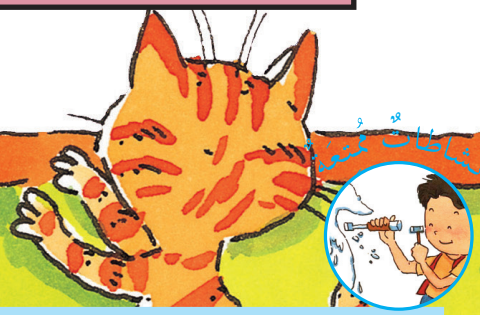
نَباتُ بِيجُونْيَا

نَباتُ البَنَفْسَجِ الأَفْرِيقِي

لَـمْحَةٌ سَرِيعَةٌ . . .

- بِجانِبِ التَّكاثُرِ مِنَ البُذُورِ، تَسْتَطِيعُ بَعْضُ النَّباتاتِ الزَّهْرِيةِ التَّكاثُرَ مِنْ أَجْزاءٍ أُخْرَى مِنَ النَّباتِ .





1 نَحْنُ نأْكُلُ عَدَدًا مِنْ أَجْزاءِ النَّباتِ الَّتِي يُمْكِنُها أَنْ تَنْمُوَ إِلَى نَباتاتٍ جَدِيدَةٍ . اذْهَبْ إِلَى السُّوقِ وَضَعْ قائِمَةً بِالنَّباتاتِ الَّتِي تَتَكاثَرُ مِن أَجْزاءٍ نَباتِيَّةٍ مُخْتَلِفَةٍ . اسْتَخْدِمْ بَعْضَ أَجْزاءِ هَذِهِ النَّباتاتِ فِي زِراعَةِ نَباتاتٍ جَدِيدَةٍ .

2 تُوجَدُ عِدَّةُ طُرُقٍ لِإِكْثارِ النَّباتِ اصْطِناعِيًّا . بَعْضُ هَذِهِ الطُّرُقِ هِي قَطْعِ العُقَلِ مِنْ ساقِ النَّباتِ، وقَطْعِ أَوْراقِ النَّباتِ، وَالتَّطْعِيمِ . اكْتَشِفِ المَزِيدَ عَن هَذِهِ الطُّرُقِ وَصَلاحِيَةِ بَعْضِها لِنَباتاتٍ دُونَ أُخْرَى . اسْتَأْذِنْ مُعَلِّمَكَ فِي مُحاوَلَةِ تَنْفِيذِ بَعْضِ طُرُقِ الإِكْثارِ الاصْطِناعِي فِي مَدْرَسَتِكَ .

الطّاقَةُ

ماذا يَحْدُثُ عِنْدَما تَكُونُ جَوْعانًا؟ هَلْ تَشْعُرُ بِضَعْفٍ وَتَعَبٍ؟ عِنْدَالشُّعُورِ بِالجُوعِ، يُخْبِرُكَ جِسْمُكَ بِأَنَّه يَحْتاجُ غِذاءً لِإِمْدادِهِ بِالطّاقَةِ. تَحْتاجُ جَمِيعُ الـمَخْلُوقَاتِ الحَيَّةِ طاقَةً لِلبَقاءِ عَلَى قَيْدِ الحَياةِ، وتَحْتاجُ الغِذاءَ لِيَمُدَّها بِالطّاقَةِ. تَصْنعُ النَّباتاتُ غِذاءَها. تَحْصُلُ الحَيَواناتُ والفِطْرِياتُ عَلَى الطّاقَةِ مِنَ النَّباتاتِ وَمِنَ الـمَخْلُوقَاتِ الحيَّةِ الأُخْرَى. يَحْتَوِي الطَّعامُ الَّذِي تَأْكُلُهُ عَلَى طاقَةٍ. تُسْتَخْدَمُ هَذِهِ الطّاقَةُ فِي أَداءِ الأَجْهِزَةِ الْمُخْتَلِفَةِ فِي جِسْمِكَ لِوَظائِفِها عَلَى نَحْوٍ سَلِيمٍ.

أَنا جَوْعانٌ. هَلْ أَنْتِ جَوْعانَة؟

الغِذاءُ الَّذِي نَأْكُلُهُ يُعْطِينا الطّاقَةَ

مِنْ أَيْنَ تَأْتِي الطّاقَةُ الْمَوْجُودَةُ فِي الغِذاءِ الَّذِي تَأْكُلُهُ؟
هَلْ تَعْرِفُ أَنَّهُ يُمْكِن تَقَصِّي الطّاقَةِ إِلَى الشَّمْسِ؟

الموضوع 2

تَمُدُّنا الشَّمْسُ بِالضَّوْءِ. يَسْمَحُ الضَّوْءُ مِن الشَّمْسِ لِلنَّباتاتِ بِصُنْعِ الغِذاءِ. تَسْتَخْدِمُ النَّباتاتُ الطّاقَةَ المَوْجُودَةَ فِي ضَوْءِ الشَّمْسِ لِتَكْوِينِ السُّكَّرِ أَثْناءَ عَمَلِيَّةِ البِناءِ الضَّوْئِي. السُّكَّرُ غِذاءٌ لِلنَّباتِ وَيَحْتَوِي عَلَى طاقَةٍ.

عِنْدَ تَغَذِّي الحيَواناتُ عَلَى النَّباتاتِ، تَمُرُّ الطّاقَةُ إِلَى الحَيَواناتِ. وَعِنْدَما تُؤْكَلُ تِلْكَ الحيَواناتُ بِواسِطَةِ حَيَواناتٍ أُخْرَى تُمَرِّرُ أَيْضًا الطّاقَةَ.

تَمُرُّ طاقَةُ الشَّمْسِ إِلَى المَخْلُوقاتِ الحَيَّةِ خِلالَ الطَّعامِ الَّذِي تَأْكُلُهُ

الطّاقَةُ مِنَ الغِذاءِ

كَيْفَ تُمِدُّنا الوَجْبَةُ الغِذائِيَّةُ بِالطّاقَةِ؟ دَعْنا نَتَتَبَّعُ رِحْلَةَ قِطْعَةٍ مِنَ البَطاطِسِ المَخْبُوزَةِ فِي داخِلِ جِسْمِ الإِنْسانِ.

1 فِي الفَمِ، تُمْضَغُ قِطْعَةُ البَطاطِسِ وَتَتَحَوَّلُ إِلَى هَرِيسٍ. يُساعِدُ اللُّعابُ قَلِيلاً فِي هَضْمِ البَطاطِسِ. ثُمَّ تُبْتَلَعُ بَعْدَ ذَلِكَ.

2 تَمُرُّ البَطاطِسُ المَهْضُومَةُ جُزْئِيًّا إِلى أَسْفَلَ خِلالَ المَرِيءِ إِلي المَعِدَةِ.

3 فِي المَعِدَةِ، يَحْدُثُ المَزِيدُ مِنَ الهَضْمِ. تَتَفَتَّتُ البَطاطِسُ وَتُخْلَطُ بِالعَصِيرِ الهَضْمِي. ثُمَّ تَتَحَرَّكُ إِلَى أَسْفَلَ إِلَى الأَمْعاءِ الدَّقِيقَةِ.

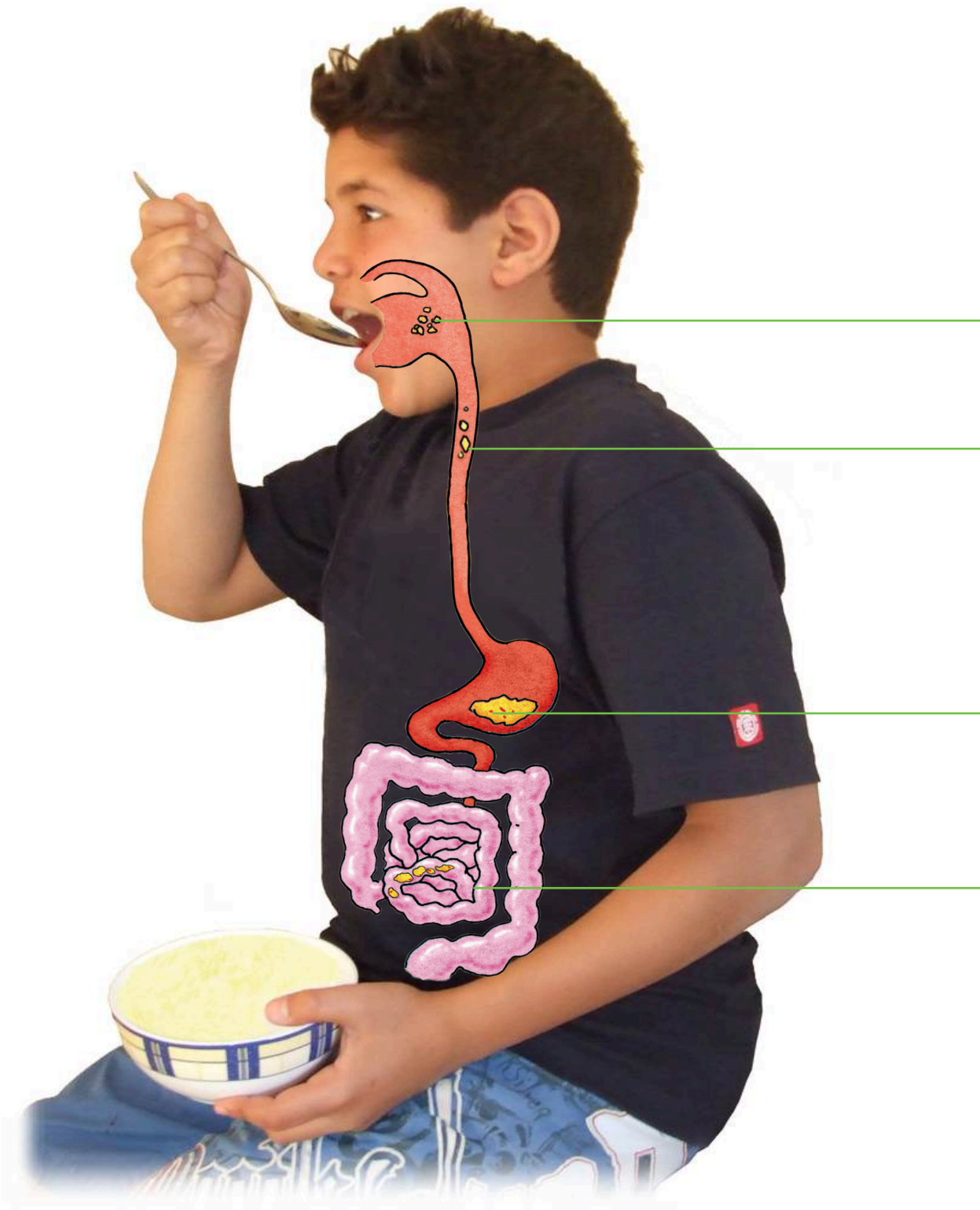
4 فِي الأَمْعاءِ الدَّقِيقَةِ، تُهْضَمُ قِطْعَةُ البَطاطِسِ تَمامًا وَتُصْبِحُ نَوْعًا مِنَ السُّكَّرِ يُسَمَّى جُلُوكُوزًا. يَدْخُلُ الجُلُوكُوزُ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى الأَوْعِيَةِ الدَّمَوِيَّةِ وَيُنْقَلُ إِلَى خَلايا الجِسْمِ.

عَمَلٌ جَماعِيٌّ وَمُشارَكَةٌ

ماذا يَحْدُثُ عِنْدَما نَأْكُلُ كَمِّيَّةً كَبِيرَةً مِنَ الطَّعامِ وَلاَ نُؤَدِّي تَمارِينَ رِياضِيَّةً؟

مِنْ هُنا وَهُناكَ

تَنْتَمِي البَطاطِسُ، والأُرْزُ، وَالخُبْزُ إِلى مَجْمُوعَةٍ تُسَمَّى بِالغِذاءِ المُوَلِّدِ لِلطَّاقَةِ، يُمِدُّنا بِالطّاقَةِ اللاَزِمَةِ لأَداءِ الشُّغْلِ.



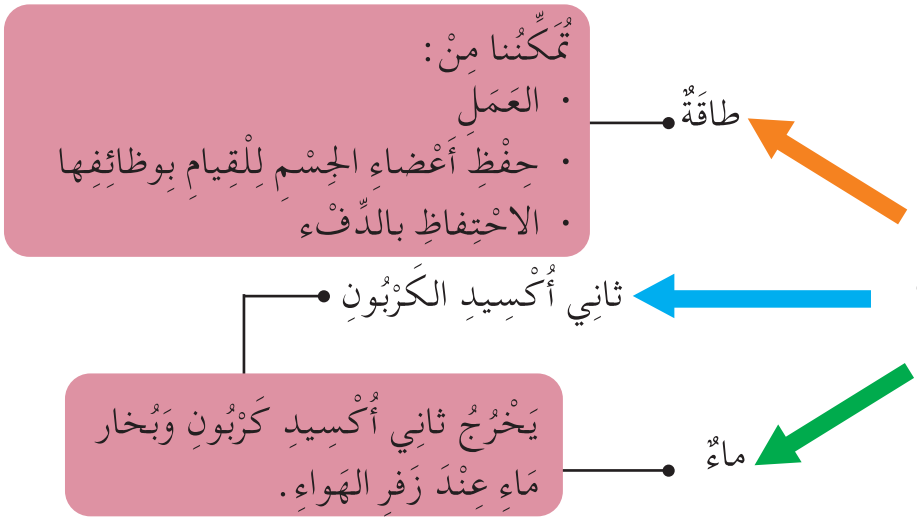
تُخَزَّنُ الطّاقَةُ فِي الغِذاءِ. لا يَسْتَطِيعُ الغِذاءُ الَّذي نَأْكُلُهُ مَدَّ أَجْسامِنا بِالطّاقَةِ مُباشَرَةً، إِذْ لابُدَّ مِنْ هَضْمِه أَوَّلاً .
الجُلوكوزُ هُوَ الشَّكْلُ المَهْضُومُ لِلغِذاءِ وَالَّذي يُمِدُّنا بِالطّاقَةِ.

يَتفاعَلُ الجُلوكوزُ فِي الخَلايا مَعَ الأُكْسُجِينِ لإِنْتاجِ الطّاقَةِ، وَثانِي أُكْسِيدِ الكَرْبُونِ، وَالماءِ. تُسَمَّى هَذِهِ العَمَلِيَّةُ **التَّنَفُّسَ**.
تَتَخَلَّصُ أَجْسامُنا مِنْ ثانِي أُكْسِيدِ الكَرْبُونِ والماءِ خِلالَ الهَواءِ الَّذي نَزْفِرُهُ.

عَمَلٌ جَماعِيٌّ وَمُشارَكَةٌ

ما هُوَ الفَرْقُ بَيْنَ التَّنَفُّسِ وَالبِناءِ الضَّوْئِي؟ قارِنْ بَيْنَهُما.

التَّنَفُّسُ وَالتَّنَسُّمُ (الشَّهِيقُ وَالزَّفِيرُ)



مِنْ هُنا وَهُناكَ

أَثْناءَ التَّمارِينِ الرِّياضِيَّةِ، يَزِيدُ مُعَدَّلُ ضَرَباتِ القَلْبِ، لِيَزْدادَ دَوَرانُ الدَّمِ فِي الجِسْمِ. وَبِزِيادَةِ دَوَرانِ الدَّمِ، يُرْسَلُ غِذاءٌ وأكسجين أَكْثَرَ إِلى أَجْزاءِ الجِسْمِ الَّتِي تَحْتاجُها.

عِنْدَ أَداءِ التَّمْرِيناتِ الرِّياضِيَّةِ يَزِيدُ مُعَدَّلُ التَّنَفُّسِ لأَنَّ أَجْسامَنا تَحْتاجُ إِلى طاقَةٍ أَكْثَرَ.

التَّنَسُّمُ هُوَ عَمَلِيَّةُ شَهْقِ الهَواءِ إِلى أَجْسامِنا ثُمَّ زَفْرِهِ مَرَّةً أُخْرى. تُساعِدُنا زِيادَةُ مُعَدَّلِ التَّنَسُّمِ فِي شَهْقِ الأُكْسُجِينِ وَزَفْرِ ثانِي أُكْسِيدِ الكَرْبُونِ بِسُرْعَةٍ.

لَـمْحَةٌ سَرِيعَةٌ...

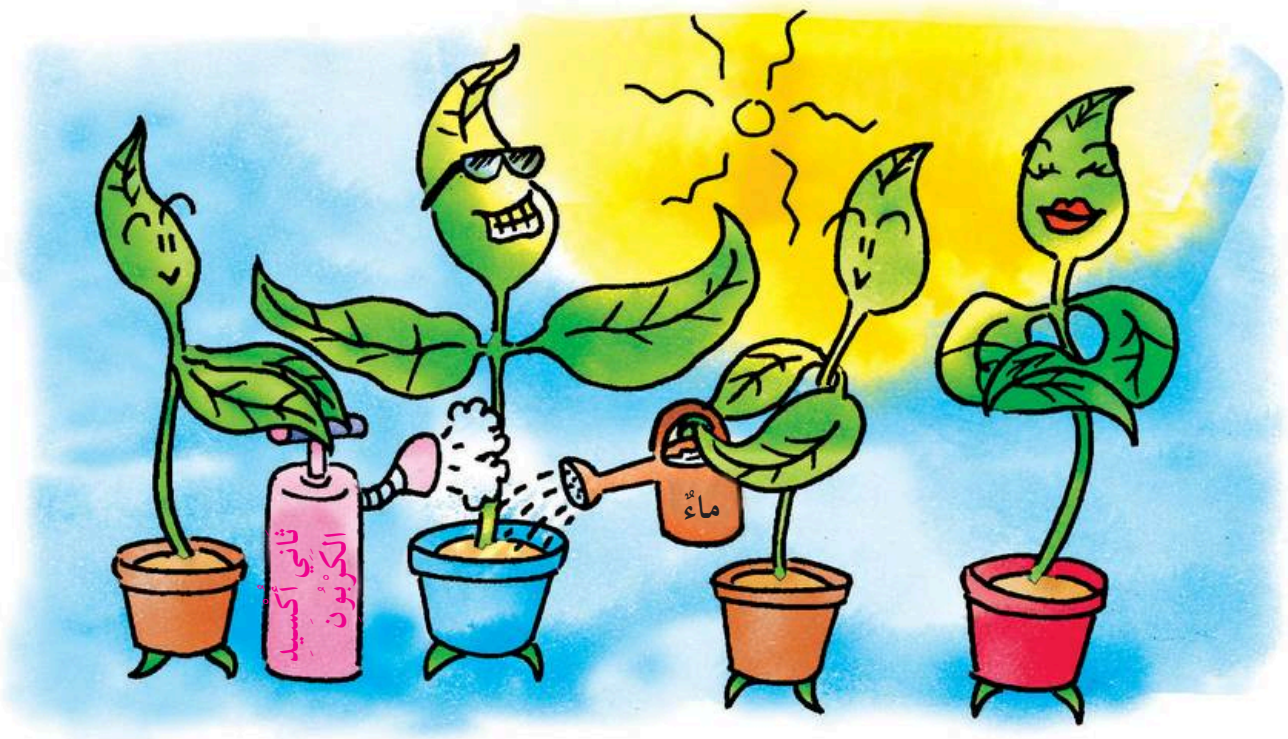
- حَتَّى تَسْتَطِيعَ الحَيواناتُ وَالنَّباتاتُ اسْتِخْدامَ الطّاقَةِ المَخْزُونَةِ فِي الغِذاءِ، يَجِبُ تَكْسِيرُهُ أَوَّلاً

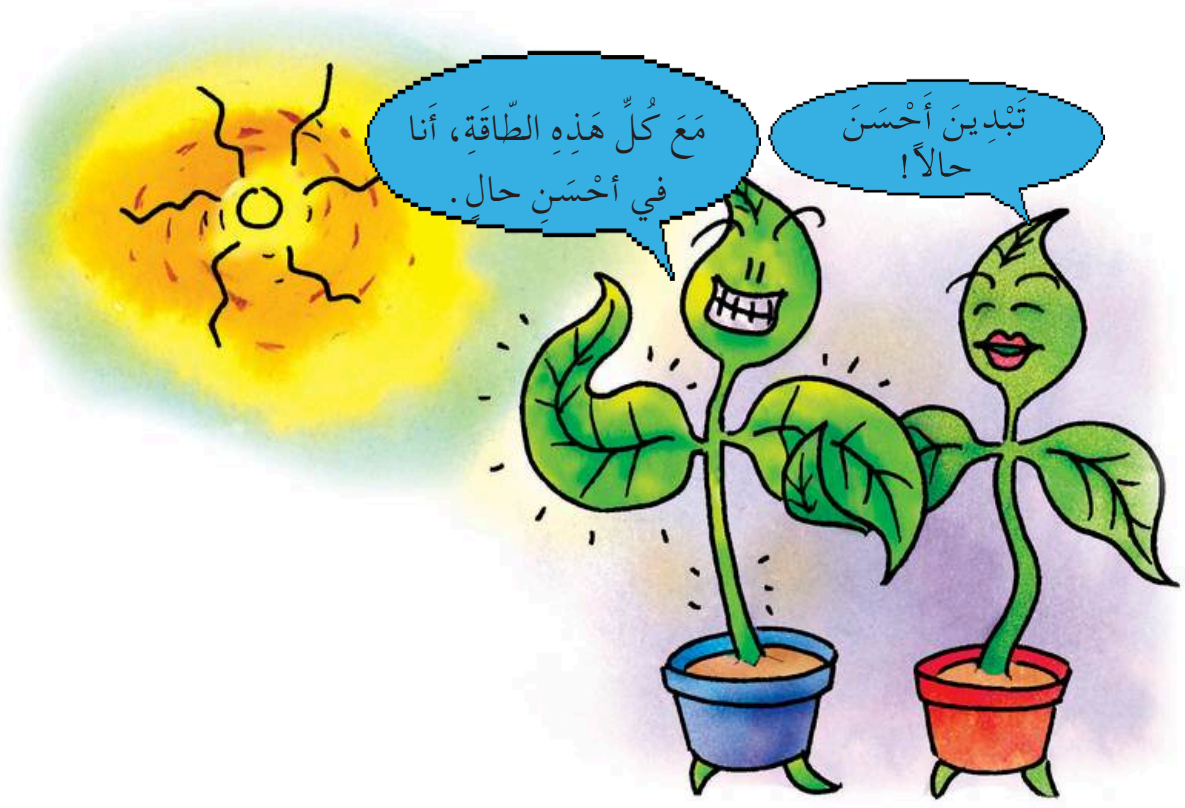
- جُلوكُوزٌ + أُكْسُجِينَ ← تَنَفُّسُ ← ثانِي أُكْسِيدِ الكَرْبُونِ + ماءٌ + طاقَةٌ

7

انْتِقالُ الطّاقَةِ

تَحْتاجُ أَيضًا النَّباتاتُ مِثْلُنا إِلَى طاقَةٍ.





تَحْتاجُ النَّباتاتُ إِلَى طاقَةٍ لِكَي تَبْقَى عَلَى قَيْدِ الحَياةِ. تَأْتِي هَذِهِ الطّاقَةُ مِنَ الغِذاءِ الذي تَصْنَعُهُ خِلالَ عَمَلِيَّةِ البِناءِ الضَّوْئِيِّ فِي وُجُودِ ضَوْءِ الشَّمْسِ. أَثْناءَ عَمَلِيَّةِ البِناءِ الضَّوْئِي، تُسْتَخْدَمُ الطّاقَةُ مِن ضَوْءِ الشَّمْسِ لِتَجْمِيعِ ثانِي أُكْسِيدِ الكَرْبُونِ وَالماءِ لِصُنْعِ الجُلُوكُوزِ وَالأُكْسُجِينِ. الجُلُوكُوز الَّذِي هُوَ شَكْلٌ مِن أَشْكالِ السُّكَّرِ هُوَ غِذاءُ النَّباتِ.

ماءٌ + ثانِي أُكْسِيد الكَرْبُونِ ← (اليخضور، ضَوْءِ الشَّمْسِ) جُلُوكُوزٌ + أُكْسُجِينُ

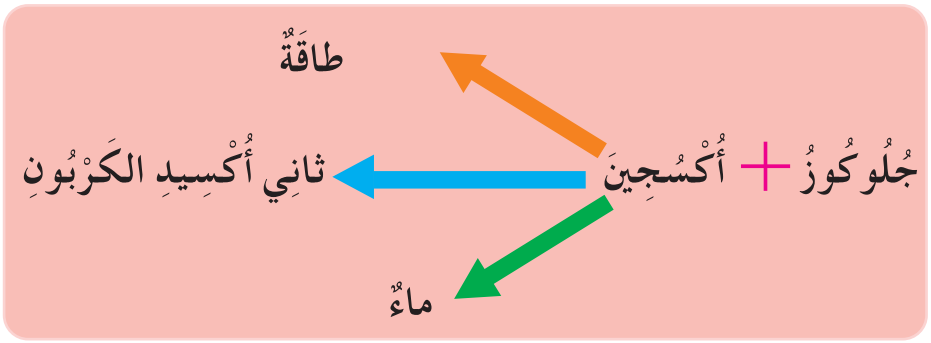
بِهَذِهِ الطَّرِيقَةِ، تَنْتَقِلُ الطّاقَةُ مِنَ الشَّمْسِ إِلَى النَّباتاتِ.

التَّنَفُّسُ فِي النَّباتاتِ

عَمَلٌ جَماعِيٌّ وَمُشارَكَةٌ

ما الغازاتُ الَّتِي تُطْلِقُها النَّباتاتُ فِي النَّهارِ وَأَثْناءَ اللَّيلِ؟

لا يُمْكِنُ اسْتِخْدامُ الطّاقَةِ المَخْزُونَةِ فِي الغِذاءِ الَّذِي تَأْكُلُهُ مُباشَرَةً. وَبِالمِثْلِ، لا يُمْكِنُ للنَّباتاتِ اسْتِخْدامُ الطّاقَةِ المَخْزُونَةِ فِي الجُلُوكُوزِ الَّذِي نَتَجَ أَثْناءَ البِناءِ الضَّوْئِي مُباشَرَةً. يَحْدُثُ التَّنَفُّسُ فِي النَّباتاتِ لإِطلاقِ الطّاقَةِ المَخْزُونَةِ فِي الجُلُوكُوزِ. يُطْلَقُ ثانِي أُكْسِيدِ الكَرْبُونِ وَالمَاءِ إِلَى الهَواءِ. تَحْدُثُ عَمَلِيَّةُ التَّنَفُّسِ هَذِهِ طُوالَ الوَقْتِ لإِمْدادِ النَّباتِ بِالطّاقَةِ.



الجُلُوكُوزُ الزّائِدُ غَيْرُ المُسْتَخْدَمِ أَثْناءَ التَّنَفُّسِ يَتَحَوَّلُ إِلَى نِشا وَيُخَزَّنُ فِي أَجْزاءٍ مُخْتَلِفَةٍ مِنَ النَّباتِ. نَحْصُلُ عَلَى الطّاقَةِ عِنْدَما نَأْكُلُ أَجْزاءَ النَّباتِ هَذِهِ.

تُخَزِّنُ الكَثيرُ مِن النَّباتاتِ النِّشا مُؤَقَّتًا فِي أَوْراقِها.

تُخَزِّنُ بَعْضُ النَّباتاتِ النِّشا فِي جُذُورِها.

تُخَزِّنُ نَباتاتٌ أُخْرَى النِّشا فِي سِيقانِها الجَوْفِيَّةِ

لِفْتٌ

فِجْلٌ

بَطاطا

زَنْجَبيلٌ

بَطاطِسُ

تُخَزِّنُ بَعْضُ النَّباتاتِ النِّشا فِي بُذُورِها

مِنْ هُنا وَهُناكَ

أَكْلُ النِّشا وَالجُلُوكُوز
بِكَثْرَةٍ يُسَبِّبُ البَدانَةَ
عِنْدَما لا يَسْتَطِيعُ
جِسْمُكَ اسْتِخْدامَها
بِالسُّرْعَةِ الكافِيَةِ.

مِنْ هُنا وَهُناكَ

الحَيواناتُ الَّتِي
تَتَغَذَّى عَلَى النَّباتاتِ
فَقَطْ تُسَمَّى حَيَواناتٍ
عاشِبَةٍ.

غِذاءٌ تَأْكُلُه الحَيواناتُ

عِنْدَما تُؤْكَلُ أَجْزاءُ النَّباتاتِ بِواسِطَةِ الحَيَواناتِ، تَنْتَقِلُ الطّاقَةُ المَخْزُونَةُ فِي أَجْزاءِ النَّباتِ إلى الحَيواناتِ. بَعْضُ الحَيواناتِ تَأْكُلُ النَّباتاتِ فَقَطْ، أَي أَنَّها تَحْصُلُ عَلَى الطّاقَةِ مِنَ النَّباتاتِ.

السِّنْجابُ

الحِمارُ الوَحْشِيُّ

الفِيلُ

الخَرُوفُ

سُلَحْفاةٌ بَحرِيَّةٌ

دُبٌّ

تَأْكُلُ حَيواناتٌ أُخْرَى، النَّباتاتِ وَالحَيواناتِ. تَحْصُلُ عَلَى الطّاقَةِ مِنْ كِلَيْهِما.

الشَّمْبانْزي

الجُرَذُ

مِنْ هُنا وَهُناكَ

الحَيواناتُ الَّتي تَتَغَذَّى عَلَى النَّباتاتِ والحَيواناتِ تُسَمَّى القَوارِتَ. أَمّا الحَيواناتُ الَّتِي تَتَغَذَّى عَلَى الحَيواناتِ فَقَطْ فَتُسَمَّى اللاحِمَةَ.

النَّسْرُ

الضَّبُعُ

النَّمِرُ

التِّمْساحُ

تُوجَدُ حَيَواناتٌ تَأْكُلُ فَقَطْ الحَيَواناتِ الأُخْرَى. تَحْصُلُ عَلَى الطّاقَةِ مِنَ اللَّحْمِ الَّذِي تَأْكُلُهُ.

رَغْمَ أَنَّ الحَيواناتِ الَّتِي تَأْكُلُ الحَيواناتِ فَقَطْ لا تأْكُلُ النَّباتات،
إلا أَنَّ الطّاقَةَ الَّتِي تَحْصُلُ عَلَيْها تَرْجِعُ إِلَى النَّباتاتِ.

الحَشائِشُ

الحَيواناتُ اللاحِمَةُ مِثْلُ الأَسَدِ يَأْكُلُ الحِمارَ الوَحْشِي

تَصْنَعُ النَّباتاتُ غِذاءَها باسْتِخْدامِ الطّاقَةِ مِنَ الشَّمْسِ. وتَمُرُّ الطّاقَةُ مِنَ الشَّمْسِ إلى النَّباتاتِ إلَى آكِلاتِ النَّباتاتِ وَأَخيرًا إلَى آكِلاتِ الحَيواناتِ. لِذَلِكَ نَرى أَنَّ الغِذاءَ الَّذي تُنْتِجُه النَّباتاتُ يُصْبِحُ مَصْدَر الطّاقَةِ لِلْحَيواناتِ.

تَنْتَقِلُ الطّاقَةُ إلَى

آكِلاتُ النَّباتاتِ مِثْلُ الحِمارِ الوَحْشِي تأْكُلُ الأعْشابَ.

تَنْتَقِلُ الطّاقَةُ إلَى

عَمَلٌ جَماعِيٌّ وَمُشارَكَة

تَعْتَمِدُ الحَيواناتُ فِي غِذائِها عَلَى النَّباتاتِ. كَيْفَ تَعْتَمِدُ النَّباتاتُ عَلَى الحَيواناتِ؟

لَـمْحَةٌ سَرِيعَةٌ...

- تَصْنَعُ النَّباتاتُ الغِذاءَ أَثْناءَ عَمَلِيَّةِ البِناءِ الضَّوْئِي.
- تُحَوِّلُ النَّباتاتُ الغِذاءَ الَّذِي تَصْنَعُهُ إِلَى شَكْلٍ مِنْ أَشْكالِ الطّاقَةِ يُمْكِنُها اسْتِخْدامُه أَثْناءَ التَّنَفُّسِ.

طاقَة
+
جُلوكوزُ + أُكْسُجِينُ ← تَنَفُّسُ ← ثانِي أُكْسِيدِ الكَرْبُونِ
+
ماءٌ

- يَخَزَّنُ السُّكَّرُ الزّائِدُ، الَّذِي لا تَسْتَخْدِمُهُ النَّباتاتُ، كَنِشا فِي أَوْراقِها، وَجُذُورِها، وَسِيقانِها، وَبُذُورِها.
- تَحْصُلُ الحَيواناتُ عَلَى الطّاقَةِ بالتَّغذِّي عَلَى المَخْلُوقاتِ الحَيَّةِ الأُخْرَى.
- يُعْتَبَرُ الغِذاءُ المُنْتَجُ بِواسِطَةِ النَّباتاتِ مَصْدَرَ الطّاقَةِ لِلحَيواناتِ.